PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LISTAS DE EQUIPOS, ITEM-H, FLUIDOS Y LINEAS

RLLP	OMP/DGB	AGM	1	Mar 21	EMISIÓN. SUSTITUYE A LA IT-PR-15

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial / Initec Energía y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aq por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

INDICE

1. OBJETO....4

2. DIVISION EN AREAS E IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS....4

2.1 DIVISIÓN EN ÁREAS DEL PROYECTO....4

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS LISTAS DE EQUIPOS, FLUIDOS, LÍNEAS Y QUIPOS ESPECIALES DE TUBERIAS....5

3. ELABORACIÓN DE LAS LISTAS DE EQUIPOS, FLUIDOS, LÍNEAS Y EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERÍAS....6

4. INFORMACION DE LA LISTA DE EQUIPOS E ITEM H....6

4.1 LISTADO DE REFERENCIA DE ITEM H....18

4.2 RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LA LISTA DE EQUIPOS....26

4.3 RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LA LISTA DE EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERÍAS (ITEMS H)....28

4.4 EDICIONES OFICIALES DE LA LISTA DE EQUIPOS Y DE LA LISTA DE EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERÍAS (ITEM H)....31

4.5 EDICIONES OFICIALES DE LA LISTA DE EQUIPOS POTENCIALES DE INCENDIO 32

4.6 SUMINISTROS ESPECIALES....32

4.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS....32

5. INFORMACIÓN DE LA LISTA DE FLUÍDOS....34

5.1 DEFINICIÓN DE LOS FLUIDOS Y COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE TUBERÍAS....42

5.2 RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LA LISTA DE FLUIDOS.....45

5.3 EDICIONES OFICIALES DE LA LISTA DE FLUIDOS.....45

6. INFORMACIÓN DE LA LISTA DE LINEAS.....45

6.1 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE LA LISTA DE LÍNEAS.....46

6.2 INFORMACIÓN DE TUBERÍAS DE LA LISTA DE LÍNEAS.....58

6.3 INFORMACIÓN DE MATERIALES DE LA LISTA DE LÍNEAS.....58

6.4 EDICIONES OFICIALES DE LA LISTA DE LÍNEAS.....60

6.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS.....61

6.6 Identificación de Trims.....62

1. OBJETO

Este Procedimiento describe los campos/ información que pueden aparecer en las listas de equipos, listas de equipos especiales de tubería (Ítem-H), lista de fluidos y listas de líneas, así como la responsabilidad de cada disciplina de ingeniería en cada campo, en sus diferentes ediciones durante la ejecución de un proyecto.

No es de aplicación a la instrumentación ni al material de laboratorio en su caso.

Este procedimiento afecta principalmente a los Departamentos de Procesos, Mecánica (Estáticos, Dinámicos, Térmicos, SCI, Manejo de Sólidos, Materiales de Tuberías, Esfuerzo y soportes y Diseño de Tuberías), Aprovisionamientos y Construcción.

2. DIVISION EN AREAS E IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS

2.1 División en Áreas del Proyecto

El Jefe de Proyecto en coordinación con el Cliente definirá en las primeras etapas del Proyecto la división en áreas de la Planta.

Una vez establecidas, las áreas serán dadas de alta por Control de Gestión de forma coordinada con el departamento de Procesos, para garantizar la consistencia con las Bases de Diseño.

Los parámetros que definen un área del proyecto son los siguientes:

- **UNIDAD (**Máximo 4 caracteres) Ejemplo: 0001
- **CÓDIGO** (del área) (Máximo 4 caracteres) Ejemplo: SSAA- 1500
- **DESCRIPCIÓN** es una línea de hasta 55 caracteres que describe el área de Proceso o Diseño. Ejemplo: Servicios Auxiliares
- **PROCEDENCIA** (Procesos o Diseño) Ejemplo: Procesos

En el caso de que el proyecto no esté dividido en áreas, se identificará un "Área única", cuyo código asociado está en blanco.

2.2 Identificación de las listas de equipos, fluidos, líneas y quipos especiales de tuberías

El Departamento de Procesos identificará las diferentes listas, de acuerdo con la codificación del Cliente, y en su defecto según el PR-32 Procedimiento de Cuentas de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**, como se indica a continuación:

Las **Listas de Equipos** se numerarán como sigue:

- Nº de la O.T. de identificación del proyecto.
- Letra X.
- Número "n" donde n es la cifra o cifras asignadas a la unidad o área de la planta, seguido de 2 números correlativos a partir del último P&ID.

La **Lista de Fluidos** (Única para todo el proyecto):

- Igual que las Listas de Equipos con los 2 números correlativos siguientes a la última Lista de Equipos.

Las **Listas de Líneas**:

- Igual que la Lista de Fluidos con los 2 números correlativos siguientes la Lista de Fluidos.

Las **Listas de Equipos Especiales de Tuberías** (Ítem-H):

- Igual que las Listas de Líneas con los 2 números correlativos siguientes a la última Lista de Líneas.

La **lista de Equipos potenciales de incendio:**

- Nº de la O.T. de identificación del proyecto.
- Letra FF.
- Número "n" donde n es la cifra o cifras asignadas a la unidad o área de la planta, seguido de 2 números correlativos de la serie de documentación de Contra Incendios.

3. ELABORACIÓN DE LAS LISTAS DE EQUIPOS, FLUIDOS, LÍNEAS Y EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERÍAS

El procedimiento a seguir por la disciplina de Procesos para la realización de las listas de fluidos, líneas, equipos y lista de ítem H es el siguiente:

- Trabajar con el máster.
- Actualizar los datos de proceso en la base de datos.
- Avisar al resto de disciplinas de ingeniería afectadas para que completen sus correspondientes campos en la base de datos, preferentemente a través de la aplicación interna Coordinación y/o por e-mail e indicando la fecha prevista de edición de la lista.
- Emitir el documento.

El procedimiento será idéntico para la disciplina de Mecánica-SCI para la emisión de la Lista de equipos potenciales de Incendio.

4. INFORMACION DE LA LISTA DE EQUIPOS E ITEM H

Los datos mínimos necesarios dependerán de la naturaleza del equipo. Según ésta, los equipos se han clasificado en los 9 grupos siguientes:

GRUPOS DE EQUIPOS
Bombas
Calderas
Calentadores y hornos
Compresores, soplantes y ventiladores
Equipos especiales de tubería (Ítem-H)
Equipos varios
Intercambiadores y aerorrefrigerantes
Recipientes, torres y reactores
Turbinas de gas
Turbinas de vapor

- **GRUPO**: Es el grupo de equipos de la clasificación anterior.
- **ÁREA**: es el código alfanumérico asignado al Área de proceso de la planta (ver apartado 2 de este **Nº P&ID**: es el número de P&ID donde aparece representado el equipo.

- **Nº LÍNEA**: sirve para indicar la posición de los equipos especiales de tubería.

- **Nº EQUIPO (ÍTEM):** es el número que se asigna a cada equipo, de acuerdo con el contrato, o en su defecto con el PR-32 Procedimiento de identificación de Equipos y Documentos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**.

  La identificación completa de un equipo viene determinada por la combinación del área más el nº de equipo, y debe ser única para el proyecto.

  Los equipos con mismo ítem deben diferenciarse al menos en el número de área.

  En el caso de Ítem H, puede haber equipos con la misma designación completa (área + ítem) cuando se trate de bulk material.

- **SUBITEM**: se utiliza solamente en el caso de equipos pertenecientes a unidades paquete. El subítem es el número de equipo de la unidad paquete a la que pertenece el ítem.

  Los componentes más relevantes en las unidades paquete (depósitos grandes, bombas, compresores, etc) deberán introducirse en la base de datos SQL. No es necesario introducir los componentes menos relevantes (filtros, sistemas de lubricación, accesorios, equipos para mantenimiento…)

- **CANTIDAD**: número de equipos con los mismos datos de proceso requeridos dentro del mismo ítem. Este dato no suele aparecer en las listas de equipos pero sí en los planos mecánicos (ver apartado 4.3. de este procedimiento).

- **EDICIÓN**: sirve para indicar si se ha revisado algún dato del equipo. Debe ponerse siempre que se modifique algún dato del mismo. En este caso el número debe coincidir con el número de edición del documento. (Nº dígitos 2 ejemplo: 01).

- **TIPO O POSICIÓN**: expresa algún rasgo característico del equipo, o su posición sobre el suelo. Se rellena mediante un desplegable de acuerdo a las siguientes tablas, dependiendo del grupo donde esté englobado el equipo. El departamento de Estimaciones podrá filtrar y comparar precios en base a este campo.

CALENTADORES Y HORNOS
Cabina
Cilíndrico
Eléctrico
Otros tipos

CALDERAS
Caldera Pirotubular
Caldera Acuotubular
Caldera otros tipos

BOMBAS
Bomba Centrífuga Horizontal
Bomba Centrífuga Vertical
Bomba Centrífuga Sumergida
Bomba Alternativa
Bomba Dosificadora
Bomba Rotativa
Bomba otros tipos

COMPRESORES, SOPLANTES Y VENTILADORES
Compresor centrífugo
Compresor Alternativo
Compresor de anillo líquido
Compresor tipo tornillo
Compresor tipo axial
Compresor otros tipos

INTERCAMBIADORES / AERORREFRIGERANTES
Cambiador de placa flotante
Cambiador de placa fija
Cambiador con tubos en U
Cambiador tipo Kettle
Cambiador de doble tubo
Cambiador multitubo
Cambiador de placas
Cambiador espiral
Cambiador eléctrico
Cambiador aerorrefrigerante
Cambiador otros tipos

RECIPIENTES, TORRES Y REACTORES
Horizontal
Vertical
Techo fijo
Techo flotante
Pantalla flotante
Esfera
Columna
Reactor
Otros tipos

TURBINAS DE GAS
Turbina de gas aeroderivada
Turbina de gas industrial
Turbina de gas otros tipos

TURBINAS DE VAPOR
Turbina vapor contrapresión
Turbina vapor condensación
Turbina de vapor otros tipos

VARIOS
Filtros
Eyectores
Mezcladores
Brazos de carga
Varios otros tipos

- **ANULADO:** permite cambiar el estado de un equipo a “Anulado” (S), que no eliminado, ya que se puede recuperar. Cuando está en blanco el estado del equipo es “No anulado”. En la pestaña de “Encontrados” y en el Mantenimiento masivo se ha implementado un código de colores, según el cual los equipos anulados se identifican en color gris.

- **DESCRIPCIÓN**: es una línea de hasta 60 caracteres que describe el servicio del equipo. Se introduce en fase de diseño, pero se puede modificar.

- **DIÁMETRO**: es el diámetro interno del equipo, expresado en las unidades de longitud elegidas para todo el proyecto.

  En las notas de la lista de equipos se suelen indicar los diámetros nominales de cada sección, de aquellos equipos cilíndricos con secciones diferentes.

- **DIÁMETRO ÍTEM-H**: diámetro expresado en las unidades del proyecto (mm o pulg) que se debe rellenar para equipos especiales de tuberías como: válvulas especiales, mirillas, apagallamas, silenciadores, purgadores, etc. Debe especificarse cuando el diámetro del equipo especial sea distinto del diámetro de la línea a la que pertenecen, bien porque se requiera un diámetro distinto o bien una vez comprado el equipo, cuando se conozca el tamaño definitivo.

- **PESO**: es el peso del equipo vacío, expresado en las unidades de peso del proyecto. Se indica el peso vacío del equipo, ya que es el que le interesa al montador mecánico.

- **LONGITUD**: en caso de recipientes cilíndricos, es la distancia entre las líneas de tangencia de sus fondos. Se expresará en las unidades de longitud del proyecto.

  En las notas de la lista de equipos, para equipos cilíndricos con secciones diferentes, se indicará la LONGITUD entre las líneas de tangencia y sus fondos extremos o cambios de diámetro.

  En algunos equipos, como es el caso de bombas, hornos, etc., este dato representa la longitud en planta del equipo.

- **PRESIÓN DISEÑO**: es la presión de diseño del equipo, se expresará en las unidades de presión del proyecto.

  En caso de cambiadores de calor hay que definir las del lado tubos y lado carcasa.

  En caso de calderas, ésta es la presión de operación del vapor de mayor presión.

  En caso de turbinas de vapor, ésta es la presión del vapor a la entrada de la turbina.

- **TEMPERATURA DISEÑO:** es la temperatura de diseño del equipo, se expresará en las unidades de temperatura del proyecto.

  En caso de cambiadores de calor hay que definir las del lado tubos y lado carcasa.

  En caso de calderas, ésta es la temperatura de operación del vapor de mayor presión.

  En caso de turbinas de vapor, ésta es la temperatura del vapor a la entrada en la turbina.

  La temperatura y presión de diseño del equipo figura en la ingeniería básica o se debe determinar en base a los criterios establecidos en la IT-PR-16 “Condiciones de diseño para equipos de proceso y tuberías”.

- **TEMPERATURA ASPIRACIÓN**: es la temperatura de operación de la aspiración de compresores, soplantes y ventiladores.

- **TEMPERATURA IMPULSION:** es la temperatura de operación de la impulsión de compresores, soplantes y ventiladores**.**

  La temperatura de descarga (estimada) en compresores es un dato que debe facilitar el compresorista y para servicio de hidrógeno no debe superar los 135 ºC (ver API 618 para más información).

- **PRESIÓN DIFERENCIAL**:

  En caso de compresores, soplantes, ventiladores, es la diferencia de presiones entre la impulsión y la aspiración, expresada en las unidades de presión elegidas para todo el proyecto.

  En caso de bombas se podrá expresar como presión diferencial en kg/cm^2 o unidades del proyecto, o como altura dinámica total en m, según se especifique para cada proyecto.

  En caso de equipos especiales, como purgadores de proceso, corresponderá a la pérdida de carga calculada en el equipo y se expresará en kg/cm^2 o en las unidades del proyecto.

- **CAUDAL**: es el caudal de fluido que se expresará:
  - En las unidades de caudal de vapor elegidas, en caso de calderas y turbinas.
  - En las unidades de caudal de aire elegidas, en caso de compresores, soplantes y ventiladores. Se incluye el caudal de diseño (rated).
  - En las unidades de caudal de líquido elegidas, en caso de bombas. Se incluye el caudal de diseño (rated).
  - En caso de las calderas, éste es el caudal de operación del vapor.
  - En caso de las turbinas de vapor, éste es el caudal de operación del vapor que entra en la turbina.

- **VOLUMEN:** es el volumen geométrico de las torres, reactores y recipientes, expresada en las unidades de volumen elegidas para todo el proyecto,

- **SUPERFICIE:** es la superficie de intercambio de un cambiador o un aerorrefrigerante expresada en las unidades de área elegidas para todo el proyecto.

- **DUTY:** es el calor intercambiado en el equipo por unidad de tiempo, expresado en las unidades de flujo de calor elegidos para el proyecto.

- **POTENCIA MOTOR:** es la potencia de los motores que mueven equipos (compresores, soplantes, ventiladores, bombas, etc.) expresada en las unidades de potencia del proyecto.

- **RENDIMIENTO:** El rendimiento de una turbina de gas.

- **MATERIAL:** es una sucinta descripción del material principal del que están hechas las partes principales del equipo.

  En caso de cambiadores de calor se pondrá material de carcasa y tubos separado por una barra inclinada. Ejemplo: CS/SS

- **CÓDIGO DE MATERIAL:** es una letra de la "A" a la "Z" que identifica el material básico del equipo.

  Este dato es necesario para que Materiales de Tuberías pueda definir la pintura que debe llevar el equipo en cuestión.

  Cuando un equipo tenga partes con distintos materiales (ejemplo: un cambiador con la carcasa de acero al carbono –CS → C– y tubos en inoxidable –SS304 → S–) se colocará el código del material que se deba pintar (ejemplo: normalmente el acero al carbono se pinta y el inoxidable no).

- **CARACTERÍSTICAS**: sirve para poner las principales características de los equipos especiales de tubería.

- **PINTURA**: sirve para indicar si los equipos estáticos son pintados o no, y el código de pintura que se debe utilizar.

  El código de la pintura puede corresponder al del estándar de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** (ver la especificación de construcción EC-L-1).

- **TIPO AISLAMIENTO**: se escribirá la letra o letras que caracterizan al tipo de aislamiento del equipo, según la simbología adoptada para el proyecto.

  Para el caso del grupo de equipos "Intercambiadores y aerorrefrigerantes" hay dos campos de tipo de aislamiento, uno para el lado carcasa y otro para el lado tubos

El código del aislamiento será el del Cliente o en su defecto el estándar de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** (ver la IT-PR-35 y el Anexo I de la IT-PR-12).

DESCRIPCIÓN	Código INTECSA/ INITEC (IT-PR-35)	Código INTECSA/INITEC (IT-PR-12)
Protección personal	P	P
Conservación del calor	H	H
Protección antihielo		F
Traceado con vapor y calorifugado	S	S
Traceado con aceite y calorifugado	A	A
Traceado con agua y calorifugado	W	W
Traceado eléctrico y calorifugado	E	E
Encamisado y calorifugado		X
Anticondensación		A.S.
No aislado	N	N
Aislamiento frío	C	C
Protección personal con guarda		PG

- **ESPESOR AISLAMIENTO**: es el espesor del aislamiento, expresado en las unidades de longitud adoptadas para el proyecto. Para el caso del grupo de equipos “Intercambiadores y aerorrefrigerantes” hay dos campos de tipo de aislamiento, uno para el lado carcasa y otro para el lado tubos.

  El cálculo de espesor de aislamiento se puede introducir de forma manual o realizarse de forma automática en función de la tabla de espesores de aislamiento introducida en la aplicación. Para equipos el espesor de aislamiento coincide con el del diámetro máximo de tubería introducido. Ver IT-PR-35.

- **SERVICIO**: descripción textual de la sustancia que alberga el equipo (ejemplo: "Gasóleo desulfurado caliente").

- **GAS INESTABLE**: este campo se define cuando un gas es inestable (reacciona espontáneamente, se descompone espontáneamente, como los peróxidos por ejemplo.). Sirve para que los especialistas de Materiales y Mecánica determinen la "Categoría según PED (Pressure Equipment Directive)" de los equipos.

- **GRUPO DE FLUIDOS SEGÚN RD 709/2015 (PED)**: campo relativo a la Clasificación del Fluido según el RD 709/2015 de 24 de Julio (transposición de la Directiva Europea 2014/68/UE Pressure Equipment Directive (PED) sobre equipos a presión; ver Artículo 13 "Clasificación de los equipos a presión”. Tiene como valores predeterminados "**1**" (peligroso) o "**2**" (no peligroso). Cuando no aplique en las listas

se indicará "**-**" (3 en la base de datos SQL). Sirve para que los especialistas de Materiales y Mecánica determinen la "Categoría según PED" de la lista de equipos.

- **CATEGORÍA SEGÚN PED (RD 709/2015)**: campo relativo a la clasificación de cada equipo según el RD **709/2015** de 24 de Julio (transposición de la Directiva Europea **2014/68/UE** sobre Equipos a presión; ver Artículo 4 "Requisitos técnicos" y anexo II "Cuadros de evaluación de la conformidad". Tiene como valores predeterminados "**I**", "**II**", "**III**" o "**IV**" (números romanos). La severidad de esta categorización va en **orden creciente**.

  A la hora de categorizar un equipo puede ocurrir:

  - Que el equipo no se clasifique como "I", "II", "III" o "IV" pero que deba cumplir el Art. 4 Apartado 3 según el RD 709/2015 de equipos a presión. Para designar estos equipos en el campo de CATEGORÍA SEGÚN PED indicaremos "**-**".
  - Que el equipo quede fuera del ámbito de aplicación del RD 709/2015 de equipos a presión, porque la presión de diseño sea inferior a 0.5 bar m. Para designar estos equipos en el campo de CATEGORÍA SEGÚN PED indicaremos "**NA**".

  Esta categorización de los equipos depende de:

  - La clasificación de fluido según RD 709/2015 ("1", "2", "-" y "a", "b", "-") (ver información anterior) a o b, se refiere a la clasificación gas-liquido del apartado 1.3 del artículo 4 del RD 709/2015.
  - La presión de diseño (Ps)
  - El volumen del equipo (V)

  Los criterios de categorización se recogen en las tablas de los anexos de este procedimiento (para más información ver RD 709/2015 de 24 de Julio).

  Este campo (Categoría según PED) no figura en el formato oficial de la lista de equipos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** pero puede ser exigido por el cliente. Debe aparecer en los planos mecánicos de los equipos y es un dato básico para la **legalización de los equipos.**

- **GRUPO DE FLUIDOS SEGÚN ITC EP-3**: Sólo se rellena si lo pide el cliente. Este campo es relativo a la clasificación del fluido según el ITC EP-3 de 5 de febrero de

2009 (Instrucción Técnica Complementaria del RD 2060/2008, de 12 de Diciembre del Reglamento de equipos a presión (REP)) que se aplica a la instalación, inspecciones periódicas y reparaciones de todos los equipos a presión incluidos en el Reglamento de equipos a presión instalados en refinerías de petróleos y plantas petroquímicas).

La ITC EP-2 aplicaría en el caso de Centrales generadoras de energía eléctrica. La clasificación es diferente para este caso. Si se requiere su aplicación se estudiaría la forma de hacerlo para cada caso particular.

La Clasificación de los Fluidos es la siguiente:

Grupo 1.1: Fluidos inflamables en forma de vapores, líquidos, gases y sus mezclas, a temperatura máxima de servicio (Tms) igual o superior a 200ºC; gases o líquidos clasificados como muy tóxicos e hidrógeno a cualquier temperatura en concentraciones superiores al 75% en volumen.

Grupo 1.2: Otros fluidos peligrosos que no clasifiquen en el grupo 1.1 y que cumplan alguna de las siguientes características (grupo 1 del artículo 9 del Real Decreto 769/1999 y apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 67/548/CEE)

- *Explosivos*: Sustancias y preparaciones (mezclas o soluciones compuestas de dos o más sustancias) que puedan explotar por efecto de una llama o que sean más sensibles a los golpes y rozamientos que el dinitrobenzeno.

- *Comburentes*: Sustancias y preparaciones que en contacto con otras sustancias, especialmente con sustancias inflamables, tengan una fuerte reacción exotérmica.

- *Extremadamente inflamables*.

- *Fácilmente inflamables*: Sustancias y preparaciones:

  - que puedan calentarse y finalmente inflamarse en el aire, a temperatura normal, sin aporte de energía, o

  - sólidas, que puedan inflamarse fácilmente por la breve acción de una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose después de alejarse de la fuente de inflamación, o

- en estado líquido cuyo punto de inflamación esté por debajo de los 21ºC, o
- gaseosas que son inflamables con el aire a una presión normal, o
- que, en contacto con el agua o el aire húmedo, desprenda gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

- *Inflamables*: Sustancias y preparaciones líquidas cuyo punto de inflamación se sitúe entre los 21ºC y 55ºC.
- *Muy tóxicos*.
- *Tóxicos*: Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan ocasionar daños graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.
- *Nocivos*: Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan ocasionar daños de gravedad limitada.
- *Corrosivos*: Sustancias y preparaciones que en contacto con tejidos vivos pueden destruirlos.
- *Irritantes*: Sustancias y preparaciones no corrosivas pero que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria.

Grupo 2.1: Gases no peligrosos, que no clasifiquen en los grupos 1.1 y 1.2.

Grupo 2.2: Otros fluidos no peligrosos, que no clasifiquen en los grupos 1.1, 1.2 y 2.1.

- **CLASE SEGÚN ITC EP-3**: campo relativo a la clasificación del equipo según el ITC EP-3 de 5 de febrero de 2009 (Instrucción Técnica Complementaria del RD 2060/2008, de 12 de Diciembre del Reglamento de equipos a presión (REP)) que se aplica a la instalación, inspecciones, **inspecciones periódicas** y reparaciones de todos los equipos a presión incluidos en el Reglamento de equipos a presión instalados en refinerías de petróleos y plantas petroquímicas).

  Tiene como valores predeterminados "**1**", "**2**", "**3**", "**4**" o "**5**". La severidad de esta categorización va en orden **decreciente**.
  Esta categorización de los equipos depende de:

- Clasificación del fluido según ITC EP-3 (“1.1”, “1.2”, “2.1“ o “2.2“) (ver información anterior)

- La clasificación del potencial de riesgo (“1”, “2”, “3”, “4” o “5”) según ITC EP-3

Los criterios de categorización se recogen en las tablas de los anexos de este procedimiento (para más información ver ITC EP-3).

Este campo (Clase según ITC EP-3) no figura en el formato oficial de la lista de equipos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y no es necesario rellenarlo normalmente, pero puede ser exigido por el cliente. Sirve para determinar la periodicidad con la que los equipos tienen que ser sometidos a inspecciones y pruebas.

- **COMPONENTE:** Se indica el nombre del o de los componentes líquidos del fluido**.** Este campo se incluye para que Mecánica pueda extraer la lista de equipos potenciales de incendio.

  Si hay varios componentes líquidos se requiere incluir la Tª de inflamación y de autoignición de cada una de ellas.

- **TEMPERATURA DE INFLAMACION:** Es la temperatura más baja del líquido a la que bajo ciertas condiciones normalizadas, el líquido desprende vapores en cantidad tal que puede originar la formación de una mezcla de vapor/aire inflamable, de forma que se inflamaría al aplicar una fuente de calor (fuente de ignición externa). También se le denomina punto de destello (Flash point). Este campo se incluye para que Mecánica pueda extraer la lista de equipos potenciales de incendio

- **TEMPERATURA DE AUTOINFLAMACION:** Es la temperatura mínima a la que una sustancia en contacto con el aire arde espontáneamente sin necesidad de una fuente de ignición a presión atmosférica.

  También se le denomina Temperatura de Ignición o autoignición. Este campo se incluye para que Mecánica pueda extraer la lista de equipos potenciales de incendio

- **EQUIPO POTENCIAL DE INCENDIO:** Valores posibles SI NO

- **CLASIFICACIÓN S/ API 2218:** Valores posibles ALTO MEDIO BAJO NO

- **SISTEMA CONTRA INCENDIOS:** Valores posibles DILUVIO ESPUMA NO
- **ACTUACIÓN AUTOMÁTICA:** Valores posibles SI NO
- **TIPO DE DETECCIÓN:** Valores posibles HIDRÁULICA NEUMÁTICA TÉRMICA
- **IGNIFUGADO DE SOPORTACIÓN:** Sirve para indicar si las torres, reactores y recipientes requieren recubrimiento con cemento ignífugo en las patas, faldones, cunas y estructuras. Valores posibles SI NO
- **NOTAS DE IGNIFUGADO:** E*spacio por si hay que aclarar algún dato concreto del ignifugado*
- **NOTAS GENERALES CONTRAINCENDIO:** E*spacio por si hay que aclarar algún dato concreto con respecto al sistema contraincendio.*
- **Nº DE RM**: campo utilizado para indicar en qué requisición de material está incluido el equipo en cuestión.
- **NOTAS**: sirve para poner el nº correspondiente a una nota, referente al equipo, que se escribirá al final del informe en la página de nota

4.1 Listado de referencia de Item H

Este listado no deja de ser una referencia, ya que dependiendo del proyecto y de los requerimientos de cada cliente muchos de estos ítem pueden ser considerados especiales o no, e identificados en algunos casos por Procesos y en otros por Materiales de Tuberías (en cada proyecto pueden aparecer nuevos tipos). Los casos particulares serán consensuados en cada proyecto con la intervención de los Jefes de Dpto. de Procesos y Tuberías

	GRUPO ITEM H	DESCRIPCION	IDENTIF. POR	TAG POR Nota 14	PID	nº LINEA	PRES. operación del ítem	Pre. diseño del ítem	DP	Tras opera del ítem	Tras dice. del ítem	Caudal	diámetro del Ítem	material base	paso de malla	tipo aislamiento	espesor aislamiento	cantidad	notas proceso	Nº de RM	PLANO	CATEGORIA PED	CATEGORIA ATEX	SISTEMA PINTURA	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TECNICAS DE LA HOJA DE DATOS, DISTINTAS A LAS DEFINIDAS POR PROCESO	NORMAS Y STD DE DISEÑO APLICABLES
1	Access fittings	Accesorios especiales con acceso a la linea para limpieza, evitar atascos etc.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
2	Access hatch	Te de recogida de materiales solidos que se acumulan en línea y permite su limpieza y extracción	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
3	Air trap	Purgador de aire	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	PROC.	LL	LL	PROC.	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
4	Api flanges or special	Bridas especiales usadas en pozos de extracción, o cualquier tipo de brida fuera de las especificaciones del Proyecto	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LL	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
5	Automatic vent	Venteo automático de línea	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	PROC.	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
6	Bird screen	Malla antipájaros	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
7	Blade catcher	Spool utilizado en transporte de sólidos para acceso y limpieza	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LL	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
8	Controtraced jackets (NOTA 5)	Sistema encamisado de líneas	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	PROC.	PROC. (caudal	MAT.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.

		especial										total)														
9	Controheat	Camisa desmontables para válvulas y elementos individuales en línea	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	PROC.	N/A	MAT.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.
	GRUPO ITEM H	**DESCRIPCION**	**IDENTIF. POR**	**TAG POR Nota 14**	**PID**	**nº LINEA**	**PRES. operación del ítem**	**Pre. diseño del ítem**	**DP**	**Tra oper del ítem**	**Tra dise. del ítem**	**Caudal**	**diámetro del Ítem**	**material base**	**paso de malla**	**tipo aislamiento**	**espesor aislamiento**	**cantidad**	**notas proceso**	**Nº de RM**	**PLANO**	**CATEGORIA PED**	**CATEGORIA ATEX**	**SISTEMA PINTURA**	**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TECNICAS DE LA HOJA DE DATOS, DISTINTAS A LAS DEFINIDAS POR PROCESO**	**NORMAS Y STD DE DISEÑO APLICABLES**
10	Cooler for sampling	Enfriador de toma de muestra	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	PROC.	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
11	Corrosion coupons	Cupones de corrosion	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	LF	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
12	Corrosion probes	Probetas de corrosión	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	LF	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	MAT.	MAT.
13	Elements with diameter out of specs (NOTA 6)	Elementos de diámetro especial fuera de la clases de tuberías del proyecto	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
14	Dopack samplers	Sistema de muestra tipo Dopack	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	PROC.	LL	LL	PROC.	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
15	Exhaut heads	Cabezal silenciador	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	PROC.	LL	LL	PROC.	LL	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
16	Eyewashers	Lavaojos de seguridad	PROC.	MAT.	N/A (12)	N/A (12)	LF	LF	N/A	LF	LF	PROC.	MAT.	LF	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
17	Flame arrestor	Apagallamas	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC. (Tra. en la entrada)	PROC. (Tra. en la entrada)	PROC.	PROC. (Tra. en la entrada)	PROC. (Tra. en la entrada)	PROC.	PROC.	LF	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
18	Glicerine leaks detector	Detector de fugas tipo burbujas de glicerina	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	PROC.	LL	LL	PROC.	LL	LF	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
19	Hornacines	Hornacinas para toma de muestra	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	MAT.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
20	Process Hose connections	Conexiones de mangueras por proceso	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LF	LF	N/A	LF	LF	N/A	PROC.	MAT.	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
2	Process hoses	Mangueras de	PROC.	PRO	PRO	PRO	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	MAT.	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.

1		proceso		C.	C.	C.															.						
22	Utility station Hose connections (NOTA 7)	Conexiones de mangueras de estaciones de servicio	MAT.	MAT.	N/A (12)	N/A (12)	LF	LF	N/A	LF	LF	N/A	MAT.	LF	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
23	Utility station process hoses (NOTA 7)	Mangueras de estaciones de servicio	MAT.	MAT.	N/A (12)	N/A (12)	LF	LF	N/A	LF	LF	N/A	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
	GRUPO ITEM H	**DESCRIPCION**	**IDENTIF. POR**	**TAG POR Nota 14**	**PID**	**nº LINEA**	**PRES. operación del ítem**	**Pre. diseño del ítem**	**DP**	**Tra oper del ítem**	**Tra dise. del ítem**	**Caudal**	**diámetro del Ítem**	**material base**	**paso de malla**	**tipo aislamiento**	**espesor aislamiento**	**cantidad**	**notas proceso**	**Nº de RM**	**PLANO**	**CATEGORIA PED**	**CATEGORIA ATEX**	**SISTEMA PINTURA**	**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TECNICAS DE LA HOJA DE DATOS, DISTINTAS A LAS DEFINIDAS POR PROCESO**	**NORMAS Y STD DE DISEÑO APLICABLES**
24	In line filters	Filtros en línea	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	PROC.	LL	MAT.	PROC.	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
25	Injectors (NOTA 8)	Inyectores	MAT. /PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
26	Interlocks	Enclavamientos mecánicos tipo llave o secuenciales	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PROC.	N/A	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
27	Isolating joints	Kits de aislamiento galvánico	MAT. /PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	MAT.	MAT.
28	Manifolds	Manifolds de vapor y condensado	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LF	LF	N/A	LF	LF	N/A	MAT.	MAT.	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
29	Mechanical locks (IDEM 26)	Bloqueo de actuación en válvulas mecánico	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PROC.	N/A	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
30	Nozzle spray	Boquilla para spray de inyección	MAT. /PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LF	PROC.	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
31	Onis blind valve	Sistema cegado y aislamiento mecánico	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	PROC.	LL	PROC.	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
32	Pad flanges	Bridas tipo pad	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LL	LF	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
33	Pots	Pequeños depósitos especiales	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
34	Ptfe lining spools (NOTA 9)	tramos de línea teflonados	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.

35	Pumping steam traps (NOTA 1)	Bombas de condensado	MAT. /PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	PROC.	PROC.	PROC. / MAT.	PROC.	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
36	Rain hood	protección agua de lluvia en la línea	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	LL	LF	PROC.	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
37	Ram piston valves	Válvulas de fondo de tanque	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
	GRUPO ITEM H	**DESCRIPCION**	**IDENTIF. POR**	**TAG POR Nota 14**	**PID**	**nº LINEA**	**PRES. operación del ítem**	**Pre. diseño del ítem**	**DP**	**Tra oper del ítem**	**Tra dise. del ítem**	**Caudal**	**diámetro del Item**	**material base**	**paso de malla**	**tipo aislamiento**	**espesor aislamiento**	**cantidad**	**notas proceso**	**Nº de RM**	**PLANO**	**CATEGORIA PED**	**CATEGORIA ATEX**	**SISTEMA PINTURA**	**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TECNICAS DE LA HOJA DE DATOS, DISTINTAS A LAS DEFINIDAS POR PROCESO**	**NORMAS Y STD DE DISEÑO APLICABLES**
38	Remote valve actuator (NOTA 4)	Actuador remoto de válvulas manuales	MAT. /PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PROC. / MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
39	Safety showers	Duchas de seguridad	PROC.	MAT.	N/A (12)	N/A (12)	LF	LF	N/A	LF	LF	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
40	Safety showers tray	Platos de Duchas de seguridad	PROC.	MAT.	N/A (12)	N/A (12)	LF	LF	N/A	LF	LF	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
41	Sample stations	Paneles o estaciones de toma de muestra	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
42	Sample valves	Válvula para toma de muestra	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
43	Sight glasses	Mirillas	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	PROC.	LL	LF	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
44	Silencers	Silenciadores	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	PROC.	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
45	Special adaptors racords (NOTA 10)	Racores especiales de transición y adaptación	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
46	Special cross (NOTA 10)	Crucetas	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
47	Special gaskets	Juntas especiales entre bridas	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.
48	Special pipe (NOTA 2)	Tuberías especiales, como tramos específicos fuera de especificación, calibradas, shoot	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC. / MAT.	PROC.	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	N/A	MAT.	MAT.	MAT.

		peening, plásticos, etc..																								
49	Special spool/assemblies (NOTA 2)	Uniones especiales de elementos de piping, o piezas de transición	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC. / MAT.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC. / MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
	GRUPO ITEM H	**DESCRIPCION**	**IDENTIF. POR**	**TAG POR Nota 14**	**PID**	**nº LINEA**	**PRES. operación del ítem**	**Pre. diseño del ítem**	**DP**	**Tra oper del ítem**	**Tra dise. del ítem**	**Caudal**	**diámetro del Ítem**	**material base**	**paso de malla**	**tipo aislamiento**	**espesor aislamiento**	**cantidad**	**notas proceso**	**Nº de RM**	**PLANO**	**CATEGORIA PED**	**CATEGORIA ATEX**	**SISTEMA PINTURA**	**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TECNICAS DE LA HOJA DE DATOS, DISTINTAS A LAS DEFINIDAS POR PROCESO**	**NORMAS Y STD DE DISEÑO APLICABLES**
50	Special valves	Cualquier tipo de válvula fuera de especificaciones, incluye mariposa especial, válvulas de recirculación, con contrapesos, stop-check, tipo orbit, etc..	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LF	LF	N/A	LF	LF	N/A	LL	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
51	Spray shields (NOTA 3)	Cubrebridas de protección y detección de fugas de fluidos peligrosos	MAT. /PROC.	MAT.	N/A	N/A	LF	LF	N/A	LF	LF	N/A	PROC. / MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
52	Static mixers	Mezcladores estáticos	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
53	Process steam traps	Purgadores de vapor por proceso	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LF	LF	PROC.	LF	LF	PROC.	LL	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
54	Tracing steam traps (NOTA 11)	Purgadores para traceado de vapor	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LF	LF	N/A	LF	LF	PROC.	MAT.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
55	Steam drain traps (NOTA 11, 12)	Purgadores para pozo de goteo	MAT.	MAT.	N/A	N/A	LF	LF	N/A	LF	LF	PROC.	MAT.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
56	Strainers	Filtros STANDARD	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	PROC.	LL	LF	PROC.	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
57	Strainers	Filtros especiales fuera de especificación	MAT. /PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	PROC.	LL	LL	PROC.	LL	LF	MAT.	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
58	Three way valves	Válvulas de tres o más vías	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	LL	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.

59	Vacuum braker	Rompedor de vacío	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	LL	LL	PROC.	PROC.	LF	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
60	Water separator	Separador de gotas	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	CALC PROG.	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
61	Wye type piece	Pieza especial tipo "Y"	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	PROC.	N/A	PROC.	CALC PROG.	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	N/A	N/A	MAT.	MAT.	MAT.
62	Anillo refrigerante	Anillo rociador refrigerante de tubería	MAT. /PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
	GRUPO ITEM H	**DESCRIPCION**	**IDENTIF. POR**	**TAG POR Nota 14**	**PID**	**nº LINEA**	**PRES. operación del ítem**	**Pre. diseño del ítem**	**DP**	**Tra oper del ítem**	**Tra dise. del ítem**	**Caudal**	**diámetro del Ítem**	**material base**	**paso de malla**	**tipo aislamiento**	**espesor aislamiento**	**cantidad**	**notas proceso**	**Nº de RM**	**PLANO**	**CATEGORIA PED**	**CATEGORIA ATEX**	**SISTEMA PINTURA**	**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y TECNICAS DE LA HOJA DE DATOS, DISTINTAS A LAS DEFINIDAS POR PROCESO**	**NORMAS Y STD DE DISEÑO APLICABLES**
63	Calorimeter	Equipo epecial UOP (ertisa)	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	PROC.	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
64	carbon activated cartridge	cartucho de carbón activo	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	PROC.	PROC.	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
65	cold fountains	fuentes de agua refrigeradas	PROC.	PROC.	PROC.	PROC.	LL	LL	N/A	LL	LL	PROC.	PROC.	PROC.	N/A	N/A	N/A	PROC.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
66	Cross	crucetas especiales	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
67	hot tap materials	materiales especiales de tie-ins	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.
68	Monoblock gaskets	juntas dieléctricas monoblock	MAT. /PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	LL	LL	N/A	LL	LL	N/A	MAT.	MAT.	N/A	N/A	N/A	MAT.	PROC.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.	MAT.

Notas:

1. El diámetro puede venir fijado por proceso atendiendo a la línea donde va instalado el ítem, sin embargo la necesidad de estas bombas de condensado surgen tras el análisis de materiales con los suministradores de los purgadores y su eficiencia de descarga.

2. Si no se identifica desde proceso, las tuberías que están fuera de las piping classes materiales lo indica como elemento especial.

3. Los cubrebridas son indicados por proceso para determinados servicios, pero su cantidad y diámetro viene fijado por tuberías tras el diseño.

4. La necesidad de este ítem especial surge del diseño y accesibilidad de las válvulas, por tanto en la mayoría de los casos su identificación es por tuberías. salvo en casos que se requiera desde proceso por seguridad, fluido etc…

5. El sistema de encamisado está definido en estándares de proveedor, que es el que definirá diámetros y cantidades en función de las tuberías que lleven dicho encamisado

6. Materiales de Tuberías identifica a priori elementos que están fuera del rango de la piping clases.

7. Las mangueras y conexiones de manguera suelen estar indicadas en estándares de tuberías.

8. En algunos casos los inyectores están realizados con componentes de tuberías, por lo que se define como ítem especial en consenso entre proceso y materiales

9. Materiales de Tuberías confirmará si se compra como elemento de piping en clase de tubería o se comprar los spool tagueados como ítem h.

10. Materiales de Tuberías confirmará si se compra como elemento de piping en clase de tubería o se compran como ítem h.

11. El diámetro de este tipo de purgadores procede de estándares de tuberías y su cantidad de los diseños de tuberías.

12. Ídem al anterior pero en posición específica definida por procesos, por ejemplo antes de válvula NC.

13. N/A si no se utilizan ítems individualizados.

14. Todos los ítems indicados a incorporar por materiales serán incorporados por procesos si proceden de la ingeniería básica y son identificados como tal.

4.2 Responsabilidades en la elaboración de la lista de equipos

La edición del documento LISTA DE EQUIPOS es responsabilidad del departamento de Procesos, si bien su ejecución deberá estar coordinada por la dirección del proyecto. El documento requiere la co-aprobación de las disciplinas de Estáticos, Dinámicos y Térmicos del Dpto. de Mecánica.

Los campos correspondientes al encabezado (cliente, planta, localización, área, nº de proyecto, nº de documento, edición y fecha) deberán ser completados por Procesos.

Para cada equipo en particular, Procesos será el encargado de completar los datos correspondientes al equipo (ítem), área de proceso, grupo del equipo, descripción, tipo, P&ID, material, condiciones de operación (caudal, temperatura, presión, presión diferencial, calor intercambiado, superficie de intercambio), condiciones de diseño (presión y temperatura) características, tipo de aislamiento y espesor, ignifugado, según aplique en cada caso, servicio, grupo de fluido según RD 709/2015 (PED), grupo de fluido según ITC EP-3, y si el fluido es gas inestable o no. Si se requiere clasificación ASME B31.3 en la lista de equipos se incluirá como notas.

Adicionalmente se incluirá el componente líquido, la temperatura de inflamación (flash point) y la temperatura de autoinflamación para que la disciplina de SCI pueda extraer la lista de equipos potenciales de incendio.

Las disciplinas de Estáticos, Dinámicos y Térmicos del departamento de Mecánica serán los responsable de los campos correspondientes a las dimensiones del equipo (ancho, longitud, diámetro, volumen), así como del peso, la potencia del motor, el rendimiento, la pintura, número de RM y la temperatura de descarga de compresores si corresponde. De igual manera, si se exige incluir en los recipientes a presión la categoría según PED (RD 709/2015) o ITC EP-3 será obligación de las disciplinas de Mecánica determinarla en base a los datos de Procesos.

(*)

Adicionalmente incluirá los datos Equipo potencial de Incendio, Clasificación s/API, Tipo de SCI, Tipo de Actuación, Tipo de detección, Ignifugado de soportación particular de cada equipo, Notas de Ignifugado, Notas generales, en base a los datos de proceso para extraer la lista de Equipos potenciales de incendios cuya edición es responsabilidad de la disciplina de SCI del departamento de Mecánica.

En los proyectos con transporte de sólidos, cuando la disciplina de Manejo de Sólidos del departamento de Mecánica necesite dar de alta un equipo deberá ponerse en contacto con el especialista de Procesos para que sea él quien lo dé de alta en la base de datos en SQL.

En las primeras ediciones, Procesos facilitará las dimensiones de los equipos estáticos y las potencias estimadas para las bombas.

El campo de notas será exclusivo de Procesos. Si alguna especialidad tuviera que realizar cualquier actuación en este campo deberá ponerse en contacto con el responsable del documento de Procesos.

La edición de los campos en la Lista de equipos puede ser modificada por Procesos o las disciplinas de Mecánica, dependiendo del tipo de campo que se trate, siendo la responsabilidad de quien lo modifique el verificar la última edición oficial del documento. (Según portal, distribución de documentos o el control de documentos). La nueva edición del equipo tras la modificación de algún dato de la base de datos debe coincidir con la próxima edición del documento.

La Base de datos deberá mantenerse actualizada en función de las necesidades del Proyecto. Procesos actualizará las ediciones de la Lista de Equipos en base a las ediciones de los P&IDs y documentos asociados, para que sigan una numeración consistente.

Aprovisionamientos cogerá los ítems directamente del fichero obtenido de la aplicación, nunca utilizará ficheros Excel enviados por ninguna disciplina. Las distintas especialidades de Mecánica deberán incorporar la RM correspondiente, y asociar los equipos a esa RM, de tal forma que cuando salga la RM inicial publicada oficialmente, Aprovisionamientos pueda salir a Petición de Oferta. Este procedimiento ha de aplicarse a aquellos ítems / equipos que surjan a lo largo del proyecto igualmente.

4.3 Responsabilidades en la elaboración de la lista de equipos especiales de tuberías (ITEMS H)

El documento de LISTA DE EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERÍA (Ítem H) es un documento independiente de la LISTA DE EQUIPOS, si bien la introducción de los datos se realiza desde la misma aplicación.

La elaboración de la LISTA DE EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERÍA se realiza a través de la aplicación de LISTA DE EQUIPOS E ITEM H, a partir de los datos introducidos en el Grupo de Equipos “Equipos Especiales de Tubería (Ítem H).

La edición del documento LISTA DE EQUIPOS ESPECIALES DE TUBERÍA es responsabilidad del departamento de Procesos, si bien requiere la revisión, y comentarios de -Materiales de Tuberías, y por lo tanto también su validación/ aprobación desde la 1ª edición. La ejecución deberá estar coordinada por dirección del Proyecto

En los proyectos se dan ítems especiales que por su tipología, bien no aparecen en diagramas o no se pueden identificar como ítem especial. Por este motivo, los ítems H serán dados de alta por Procesos o por Materiales de Tuberías de acuerdo a los siguientes criterios con carácter general:

- Procesos dará de alta aquellos que aparezcan identificados con numero de Ítem en la 1ª edición de P&IDs producidos a partir de los P&IDs de la Ingeniería Básica, y que Procesos pueda identificar como Ítem H. Adicionalmente, deberá introducir aquellos ítem H que durante el desarrollo del proyecto identifique como necesarios para el Proceso y que requieran datos de Proceso. Procesos al dar de alta un ítem podrá fijar si es a cumplimentar por Procesos o Materiales.

- Materiales dará de alta todos los ítem H que Procesos no pueda identificar como tales incluyendo, si es el caso, el bulk material e ítems H no numerados en la primera edición de P&IDs, es decir los que su por tipología no aparezcan en P&IDs o no hayan podido ser identificados por proceso como ítem H.

Para evitar que quede difusa la definición de responsabilidades en el Anexo 7.11 se incluye un listado no exhaustivo de ítem H con la definición de alcances. Este listado se utilizará como referencia para la delimitación de responsabilidades.

El número de Ítem será introducido por la especialidad que lo haya dado de alta. Todos los ítem H estarán identificados con un Ítem independientemente de quien los haya creado: Procesos o Materiales de Tuberías.

Se utilizarán números de serie diferentes para identificar los ítems H dados de alta por Procesos y Materiales de Tuberías

Por lo tanto habrá una propiedad de estos equipos que diferenciará la especialidad que lo creó: Procesos o Materiales de Tuberías

Procesos trabajará desde el programa de Lista de Equipos y Materiales desde el programa de Materiales

Dependiendo del tipo de ítem H, el tag será unívoco para ciertos equipos perfectamente identificados en P&IDs con nº de línea y datos de proceso (purgadores de proceso, recipientes especiales, etc) y el nº será 1. Otros ítems H serán bulk y salvo que las especificaciones del proyecto en particular obliguen a lo contrario, se utilizará un nº de tag para nombrar todos los ítems iguales y habrá que indicar el nº.

Los campos correspondientes al encabezado (cliente, planta, localización, área, nº de proyecto, nº de documento, edición y fecha) deberán ser completados por Procesos.

Los datos mínimos a incluir en cada ítem H serán el tag, la descripción y el servicio. Para los ítems con tag unívoco adicionalmente habrá que incluir el P&ID y el nº de línea o equipo en que aparecen.

NOTA: Si se incluye el nº de línea no será necesario dar el servicio ya que va implícito en la línea.

Las condiciones de operación y diseño – Presión y Temperatura – las cogerá el programa de la Lista de Líneas si el Ítem H está asociado a una línea, de la Lista de Fluidos a partir del servicio si el Ítem H no está asociado a una línea concreta. Estos datos serán modificables por Procesos ya que dentro de una misma línea, temperatura y sobre todo presión pueden variar.

Adicionalmente existirá un control sobre la lista de ítems H para avisar si se ha producido un cambio de la línea afectada. El nº de revisión del ítem se comparará

con el del nº de la revisión actual de la línea en la lista de líneas y avisará si no coincide.

Para equipos específicos, por ejemplo purgadores de proceso, se requerirán también datos de Caudal y Pérdida de carga, a incluir por Proceso

Por requerimientos de Materiales pueden ser necesarias otras propiedades (viscosidad, etc.). Estos datos los incluirá Procesos como notas.

Procesos podrá dar de alta nuevos ítem-H y modificar o eliminar los datos de ítem-H ya existentes (dados de alta por Procesos). Adicionalmente podrá ver los ítem-H dados de alta por Materiales de Tuberías, eligiendo una opción, pero no tendrá permiso para modificar ningún campo ni para eliminarlos (sólo podrá abrirlos para consultar).

Materiales de Tuberías podrá dar de alta nuevos ítem-H y modificar o eliminar los datos de ítem-H ya existentes (dados de alta por Materiales). También podrá ver los ítem-H dados de alta por Procesos, eligiendo una opción, en los que tendrá permiso para rellenar los campos de responsabilidad de Materiales de Tuberías, pero no podrá eliminarlos.

Los cálculos de espesor de aislamiento y de pintura los realizará respectivamente Procesos y Materiales de Tuberías corriendo las rutinas programadas para ello de forma análoga a como se hace en la lista de equipos y lista de líneas.

En el cálculo del espesor la rutina considera el ítem H como equipo, es decir el diámetro de la línea o el del propio ítem H introducido en el campo específico para ello no interviene en el cálculo.

Aprovisionamientos cogerá los ítems directamente del fichero directo obtenido de la aplicación. Nunca utilizará fichero Excel enviados por ninguna disciplina.

Al igual que para Equipos, Materiales de Tubería deberá incorporar la RM correspondiente, y asociar los ítems a esa RM, de tal forma que cuando salga la RM inicial publicada oficialmente, Aprovisionamientos pueda salir a Petición de Oferta. Este procedimiento ha de aplicarse a todos los ítems / equipos que surjan a lo largo del proyecto.

La Base de datos deberá mantenerse actualizada en función de las necesidades del Proyecto. Procesos actualizará las ediciones del documento Lista de Ítem-H en base a las ediciones de los P&IDs y documentos asociadas para que sean consistentes.

4.4 Ediciones oficiales de la lista de equipos y de la lista de equipos especiales de tuberías (ITEM H)

Antes de la emisión de una Lista de Equipos o una Lista de Ítem H, Procesos debe avisar a los responsables del resto de disciplinas implicadas en el documento a emitir (Mecánica o Materiales de Tuberías) via Coordina y/o e-mail para que completen sus datos en la base de datos.

El número de ediciones de este documento dependerá del tipo de contrato y del alcance del proyecto.

En proyectos de ingeniería de detalle se realizarán a lo largo del proyecto tres ediciones principales:

La primera edición, “Para comentarios”, reunirá la información contenida en la Ingeniería Básica así como las posteriores modificaciones aceptadas y contempladas en el contrato. En esta edición, se podrán estimar las potencias de los motores. Se incluirá si el equipo lleva o no aislamiento, pintura e ignifugado y las dimensiones de los equipos si se conocen.

En la segunda edición, “Para diseño”, Procesos actualizará los datos de la Ingeniería Básica según la revisión de los cálculos hidráulicos y la revisión térmica de los cambiadores (si está contemplado en el contrato realizarla). También se incluirán los comentarios del cliente, si los hubiera. La disciplina de Estáticos del departamento de Mecánica incluirá los pesos estimados de los equipos de calderería y podrá modificar volúmenes (por cambios de dimensiones) de los tanques de pantalla y techo flotante en función de los requisitos constructivos.

En la tercera edición, “Para construcción”, se recogerá toda la información recibida de los suministradores de los equipos; es decir, pesos de los equipos rotativos, potencias de los motores, rendimientos de las turbinas de gas, etc, y se realizará el desglose de los equipos que constituyen las unidades paquete por la disciplina de Dinámicos del departamento de Mecánica. La disciplina de Estáticos del

departamento de Mecánica incluirá también las dimensiones finales y los pesos definitivos de los equipos estáticos obtenidos de los planos de vendedores.

4.5 Ediciones oficiales de la lista de equipos potenciales de incendio

En el caso de que el cliente requiera un formato específico de lista de equipos potenciales de incendio esta será completada tanto por Procesos como por la disciplina de SCI del departamento de Mecánica.

Mecánica emitirá la Lista de Equipos potenciales de incendio a comienzo del proyecto y lo actualizará conforme sea necesario por modificaciones en los equipos.

Procesos deberá informar a de SCI del departamento de Mecánica de cualquier modificación en los equipos para la actualización de la Lista de Equipos Potenciales.

4.6 Suministros especiales

Se consideran “Suministros Especiales” aquellos materiales que, no siendo equipos de proceso y que por lo tanto no apareciendo como tales en el documento entregable “Lista de Equipos”, son susceptibles de ser incluidos en una Requisición de Material para su debida gestión y control por la Disciplina correspondiente de Ingeniería, y otras afectadas como Aprovisionamientos, Construcción, Control y Dirección de Proyectos.

Se consideran “Suministros Especiales” por ejemplo: Vehículos, elementos móviles de mantenimiento, material de taller, herramientas especiales, útiles, etc…

No se consideran suministros especiales elementos fijos de mantenimiento (puentes grúa y/ polipastos) que sí deberán estar incluidos en la “Lista de equipos”. Estos equipos deberán definirse por Tuberías y comunicados a Procesos para su introducción en la base de datos.

Los ítems que se asignen a los “Suministros Especiales” deberán ser dados de alta en SQL por la disciplina de ingeniería responsable de su gestión, previo acuerdo de dicha responsabilidad entre la Dirección de Proyecto y el Departamento correspondiente. La disciplina de ingeniería responsable procederá también a la asignación de Requisición de Material en SQL.

4.7 Identificación de los equipos

La identificación de los equipos se debe hacer según lo establecido por el Cliente, y en su defecto según los procedimientos PR-31 “Procedimiento de Cuentas” y PR-32 “Procedimiento de Identificación de Equipos y documentos” de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**,

EQUIPOS CON MISMO TAG (EQUIPOS IDÉNTICOS): Se conoce como equipos idénticos aquellos que llevan el mismo TAG pero ÍTEM diferentes. La CANTIDAD de estos equipos será siempre 1 e irán separados en las listas de equipos.

Ejemplo: Bomba principal y su reserva

Ítem = SE-P101 A TAG = SE-P101 CANTIDAD = 1

Ítem = SE-P101 B TAG = SE-P101 CANTIDAD = 1

Los equipos idénticos se pueden generar en la base de datos SQL a partir del equipo principal. También se pueden crear al importar la lista de equipos desde la hoja Excel (plantilla de importación)

En la pestaña de “Encontrados” y en el Mantenimiento masivo, se ha implementado un código de colores, según el cual los equipos idénticos se identifican en color naranja. En la pestaña de “Encontrados” se ha añadido una nueva columna para visualizar de qué equipo es idéntico

EQUIPOS CON MISMO ÍTEM: Se conoce como equipos con el mismo ítem a cambiadores o aerorrefrigerantes que tengan varias carcasas o haces tubulares.

Llevan un mismo ÍTEM (sin letras correlativas) y TAG (con letras correlativas). La CANTIDAD indicará el número de carcasas o haces tubulares e irán juntos en las listas de equipos.

Ejemplo: Cambiador de varias carcasas

Ítem = SE-E101TAG = SE-E101 **A/B/C** CANTIDAD = 3

Es importante tener en cuenta que el nº de cada equipo "debe tener el mismo número de dígitos" en todo el proyecto, para conseguir esto, los números bajos deberán ir precedidos de tantos ceros a la izquierda como dígitos les falten para completar el nº de dígitos prefijado.

5. INFORMACIÓN DE LA LISTA DE FLUÍDOS

A los efectos de esta base de datos, se entiende por Fluido la descripción conjunta de la naturaleza química y de las condiciones de operación de la sustancia que circula por un determinado circuito o grupo de líneas de la planta, así como de las condiciones de diseño requeridas en las líneas por las que circula dicha sustancia. Un Fluido está identificado por dos campos clave: Código de fluido y Clase de tuberías.

A continuación se describe brevemente toda la información que puede estar contenida en una Lista de Fluidos y cómo se debe confeccionar la misma.

- **CÓDIGO DE FLUIDO**: son las siglas que corresponden a la sustancia que circula por la línea.

  Se deben emplear los Códigos de Fluido del Cliente, o en su defecto los recogidos en la instrucción de trabajo IT-PR-12 “Realización de Diagramas de Tuberías e Instrumentos (PID's)”, Algunos ejemplos típicos son:

  - NA: Nafta
  - WR: Agua de refrigeración
  - AI: Aire de instrumentos

- **DESCRIPCIÓN DEL FLUIDO (SERVICIO):** descripción textual de la sustancia (ejemplo: "Gasóleo desulfurado caliente").

- **GRUPO DE FLUIDOS SEGÚN RD 709/2015 (PED)**: campo relativo a la Clasificación del Fluido según el RD 709/2015 de 24 de Julio (transposición de la Directiva Europea 2014/68/UE sobre Equipos a presión; ver Artículo 13 "Clasificación de los equipos a presión”. Tiene como valores predeterminados "**1**" (peligroso) o "**2**" (no peligroso). Cuando no aplique en las listas se indicará "**-**" (3 en la base de datos SQL). Este campo se podrá ver en los informes de la lista de fluidos y de la lista de líneas. Sirve para que los especialistas de Materiales de Tubería y las distintas disciplinas de Mecánica (Estáticos y Térmicos) determinen la "Categoría según PED" de las listas de líneas y equipos (ver información de las listas de líneas y equipos).

- **TEMPERATURA DE SATURACIÓN DEL FLUIDO @ 0,5 BAR M**: campo utilizado para la Clasificación del Fluido según el RD 709/2015 de 24 de Julio (PED). Este campo se podrá ver en los informes de la Lista de Fluidos y la "Clasificación del fluido según PED" en el de la lista de líneas (ver información de la lista de líneas) y opcionalmente de la lista de fluidos.

La Clasificación del Fluido según el RD 709/2015 (PED) tiene como valores predeterminados "**a**" (gas, vapor o líquido volátil) o "**b**" (líquido no volátil) Cuando no aplique en las listas se indicará "**-**". Se calcula a partir de la "Temperatura de diseño" y la "Temperatura de saturación @ P = 0,5 bar m", en función de las siguientes condiciones:

Si Grupo de fluido = "-" entonces Clasificación de fluido = "-";
si no, entonces
si Tdisñ > Tsat entonces Clasificación de fluido = "a",
si Tdisñ = Tsat entonces Clasificación de fluido = "b",
si Tdisñ < Tsat entonces Clasificación de fluido = "b".

Aunque los programas de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** están desarrollados para trabajar con "Temperatura de saturación @ P = 0,5 bar m". El RD 709/2015 de 24 de Julio (transposición de la Directiva Europea 2014/68/UE sobre Equipos a presión ver artículo 4 "Requisitos técnicos" hace la clasificación de la siguiente manera:

<< " *a) Gases, gases licuados, gases disueltos a presión, vapores y líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal (1.013 mbar).*
b) Líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea inferior o igual a 0.5 bar por encima de la presión atmosférica normal (1.013 mbar). ">>

Este campo se podrá ver en los informes de la Lista de Fluidos y de la lista de líneas y sirve para que los especialistas de Materiales y Mecánica determinen la "Categoría según PED" de las listas de líneas y equipos (ver información de las listas de líneas y equipos).

En el caso de líneas con gases o vapores, aunque también tengan fase líquida, la Clasificación del Fluido es siempre "a". En estos casos se puede poner -273 ºC como Temperatura de saturación @ P = 0,5 bar m.

A la hora de especificar la “Temperatura de saturación @ P = 0,5 bar m", de un Fluido de la lista, el caso más conservador es poner el valor más bajo. Ahora bien, si se trata de un proyecto llave en mano es conveniente analizar con detenimiento el valor de este campo ya que repercute en la categorización de las líneas (ver información de la lista de líneas) y en consecuencia en los costes de la línea. Que una línea pase de categoría PED I o II a III pude suponer incrementar el valor de la misma hasta un 10%.

El formato oficial de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** de Listas de Fluidos incluye la columna de "Temperatura de saturación @ P = 0,5 bar m". Si no se dispone de información contrastada de estos valores, puede ser conveniente sustituirla por la clasificación del fluido según PED (“a”, “b” o “-“) en la Lista de Fluidos para poder calcular la categoría de las líneas según PED.

- **FLUIDO SEGÚN ASME B31.3**:

Esta categorización es utilizada por la disciplina de Materiales de Tuberías, de acuerdo a ASME B31.3 y a la especificación de Construcción EC-H-01(pendiente de superación por IT de materiales IT-PU-017), para determinar los Ensayos No Destructivos (o NDE en Inglés) de las líneas, salvo especificación particular del Cliente que obligue a otro tipo de categorización. .

Es un campo relativo a la Clasificación del Fluido según el código ASME B31.3 y que tendrá como valores predeterminados "No tóxico ni inflamable" **NN**, "Tóxico o inflamable" **TI** y "Muy tóxico" **MT**. Este campo se podrá ver en los informes de la Lista de Fluidos y de la lista de líneas y sirve para determinar el campo "Servicio de Fluido según ASME B31.3" de la lista de líneas (ver información de la lista de líneas).

Fluido "Muy tóxico" **MT**: Aquellas sustancias con las que una simple exposición, causadas por una fuga, en muy pequeñas cantidades de ese fluido, puede producir serios e irreversibles daños a las personas que lo respiran o entran en contacto con el cuerpo. (Ejemplo: Fluorhídrico).

Fluido "Tóxico o inflamable" TI: Aquellas sustancias toxicas no incluidas en el grupo anterior o aquellas que en condiciones ambientales son vapores o producen vapores que pueden entrar en ignición y continuar ardiendo en el aire. (Ejemplos: Sosa o Nafta).

Fluido "No tóxico ni inflamable" **NN**: Aquellas sustancias no incluidas en los grupos anteriores (Ejemplo: Agua de refrigeración)

- **GRUPO DE FLUIDOS SEGÚN ITC EP-3**: Sólo se rellena si está incluido en el alcance del contrato. Este campo es relativo a la clasificación del fluido según el ITC EP-3 de 5 de febrero de 2009 (Instrucción Técnica Complementaria del RD 2060/2008, de 12 de Diciembre del Reglamento de equipos a presión (REP) que se aplica a la instalación, inspecciones periódicas y reparaciones de todos los equipos a presión incluidos en el Reglamento de equipos a presión instalados en refinerías de petróleos y plantas petroquímicas).

La Clasificación de los Fluidos es la siguiente:

Grupo 1.1: Fluidos inflamables en forma de vapores, líquidos, gases y sus mezclas, a temperatura máxima de servicio (Tms) igual o superior a 200ºC; gases o líquidos clasificados como muy tóxicos e hidrógeno a cualquier temperatura en concentraciones superiores al 75% en volumen.

Grupo 1.2: Otros fluidos peligrosos que no clasifiquen en el grupo 1.1 y que cumplan alguna de las siguientes características (grupo 1 del artículo 9 del Real Decreto 769/1999 y apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 67/548/CEE):

o *Explosivos*: Sustancias y preparaciones (mezclas o soluciones compuestas de dos o más sustancias) que puedan explotar por efecto de una llama o que sean más sensibles a los golpes y rozamientos que el dinitrobenzeno.

o *Comburentes*: Sustancias y preparaciones que en contacto con otras sustancias, especialmente con sustancias inflamables, tengan una fuerte reacción exotérmica.

o *Extremadamente inflamables*.

o *Fácilmente inflamables*: Sustancias y preparaciones:

- que puedan calentarse y finalmente inflamarse en el aire, a temperatura normal, sin aporte de energía, o
- sólidas, que puedan inflamarse fácilmente por la breve acción de una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose después de alejarse de la fuente de inflamación, o
- en estado líquido cuyo punto de inflamación esté por debajo de los 21ºC, o
- gaseosas que son inflamables con el aire a una presión normal, o
- que, en contacto con el agua o el aire húmedo, desprenda gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

o *Inflamables*: Sustancias y preparaciones líquidas cuyo punto de inflamación se sitúe entre los 21ºC y 55ºC.

o *Muy tóxicos*.

o *Tóxicos*: Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan ocasionar daños graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.

o *Nocivos*: Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan ocasionar daños de gravedad limitada.

o *Corrosivos*: Sustancias y preparaciones que en contacto con tejidos vivos pueden destruirlos.

o *Irritantes*: Sustancias y preparaciones no corrosivas pero que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria.

Grupo 2.1: Gases no peligrosos, que no clasifiquen en los grupos 1.1 y 1.2.

Grupo 2.2: Otros fluidos no peligrosos, que no clasifiquen en los grupos 1.1, 1.2 y 2.1.

- **PRESIÓN DE OPERACIÓN**: es la presión normal de operación de la línea, expresada en las unidades de presión relativa elegidas para todo el proyecto, seleccionada como representativa del fluido tal y como se define en las condiciones de diseño (ver más adelante).

- **TEMPERATURA DE OPERACIÓN**: es la temperatura normal de operación de la línea, expresada en las unidades de temperatura elegidas para todo el proyecto, seleccionada como representativa del Fluido tal y como se define en las condiciones de diseño (ver más adelante).

- **PRESIÓN Y TEMPERATURA DE DISEÑO**: del conjunto de líneas que comparten sustancia y clase se elige la línea que tiene las condiciones de diseño más estrictas en cuanto a diseño mecánico. Se expresarán en las unidades de presión y temperatura elegidas para todo el proyecto.

  La presión y temperatura de diseño de las líneas se debe determinar en base a los criterios establecidos en la IT-PR-16 “Condiciones de diseño para equipos de proceso y tuberías”

- **TOLERANCIA DE CORROSIÓN**: es el espesor de la tubería que se considera va a ser corroído (en un tiempo de vida fijado) debido a la naturaleza química de la sustancia y del material base, y que hay que añadir al espesor de tubería requerido para asegurar la resistencia mecánica frente a las condiciones de diseño.

  Los valores típicos de este campo son: 0, 1.5, 3 o 6 mm. (Ver IT-PR-16)

- **MATERIAL BASE**: material de construcción de las tuberías, elegido en función de la naturaleza química y de las condiciones de operación de la sustancia, para evitar fenómenos de corrosión no controlados.

  La tabla típica de materiales base es la siguiente

Código Procesos	Código Materiales	Descripción
1 ¼ CR / ½ MO	R	Baja aleación 1 ¼ Cr / ½ Mo
2,5 CR / 1,0 MO	R	Baja aleación 2,5 Cr / 1,0 Mo
5 CR / 0,5 MO	R	Aleación 5 Cr / 0,5 Mo
AL	A	Aluminium 6061
ALLOY 20	A	Alloy 20
ALLOY 33	A	Alloy 33
BRONCE	B	Bronce
CPVC	P	Policloruro de vinilo clorado
CS	C	Acero al carbono
CS (EPOXY)	C	Acero al carbono reforzado con epoxy
CS (GALV)	G	Acero al carbono galvanizado
CS (KYNAR)	L	Acero con revestimiento de Kynar
CUPRONIQUEL	B	Cuproníquel
EDMESTON SX	S	Outotec-Edmeston SX Alloy
FE	F	Hierro
HASTELLOY	H	Hastelloy
INCOLOY	I	Incoloy
KCS	C	Acero al carbono calmado
LTCS	X	Acero al carbono para baja temperatura
MONEL	M	Monel
NIQUEL	N	Níquel
PE	P	Polietileno
PP	P	Polipropileno
PRFV	P	Plástico reforzado
PRFV (LINED)	P	Plástico reforzado + CPVC lining
PVC	P	Policloruro de Vinilo
PVDF	P	Polifluoruro de vinilideno
RLCS	L	Rubber lined carbon steel
SS2205	S	Acero inoxidable dúplex 2205
SS304	S	Acero inoxidable 304
SS304L	S	Acero inoxidable 304L
SS316	S	Acero inoxidable 316
SS316L	S	Acero inoxidable 316L
SS316/SS316L	S	Acero inoxidable 316/316L dual
SS317L	S	Acero inoxidable 317L
SS321	S	Acero inoxidable 321
SS321H	S	Acero inoxidable 321H
SS347	S	Acero inoxidable 347
SS904L	S	Acero inoxidable 904L
DUPLEX	S	Duplex (Otros distintos de SS2205)
SUPERDUPLEX	S	Superduplex
TI	T	Titanio

- **MEDIO DE PRUEBA**: es el líquido o el gas que se utilizará en la prueba de presión del circuito de tuberías al que se refiere el fluido de proceso. Depende de la sustancia de proceso y del material base de la tubería.

  Los medios de prueba comúnmente utilizados son los siguientes:

Castellano	Inglés	Francés
Agua	Water	Eau
Agua sin cloruros	Water w/o Cl^-	Eau sans chlorures
Aire seco	Dry air	Air sec

  Normalmente se utiliza como medio de prueba agua, pero algunas excepciones son:

  Para acero inoxidable → Agua sin cloruros (menos de 50 ppm Cl^-)

  Para líneas de aire de instrumentos → Aire seco

  Para colectores de antorcha de gran diámetro → En algunas ocasiones se puede usar aire seco en lugar de agua para evitar tener que diseñar los soportes del colector para aguantar el peso de la tubería llena de agua.

  Para sustituir el agua por aire se debe pedir la aprobación del cliente y en su caso de las autoridades locales correspondientes (en España, del Ministerio de Industria) Además, las pruebas con aire se deben limitar a 30 kg/cm^2g máximo por razones de seguridad.

  En cualquier caso para definir el medio de prueba se suele recurrir a los estándares del cliente y siempre exige la presencia de la supervisión de Construcción durante la realización.

- **GAS INESTABLE**: este campo se define cuando un gas es inestable (reacciona espontáneamente, se descompone espontáneamente, etc.). Sirve para que los especialistas de Materiales y Mecánica determinen la "Categoría según PED" de las listas de líneas y equipos (ver información de las listas de líneas/equipos)

  La mayor parte de los gases que solemos manejar son gases estables. Sólo se debe indicar que el gas es inestable en excepciones tales como el ozono (O_3)

- **CLASE DE TUBERÍA**: código que representa al conjunto de elementos de los materiales de una línea, según los estándares del Cliente, y en su defecto de los EP-H-05 o EP-H-10 de **Intecsa Industrial/Initec Energía**.

- **RATING DE BRIDAS**: máxima presión de diseño para una temperatura aplicable a cada material. Se expresa mediante valores normalizados según se apliquen los códigos de diseño ANSI o DIN.

- **EDICIÓN**: sirve para indicar si se ha revisado algún dato del Fluido. Debe cambiarse si se modifica algún dato de éste. En este caso, el número debe coincidir con el número de edición de las Listas de Fluidos. (Nº dígitos 2 ejemplo: 01).

- **NOTAS**: sirve para poner el nº correspondiente a una nota, referente al Fluido, que se escribirá al final del informe en la página de notas.

  Es fundamental que el especialista de Procesos indique como notas cuándo una sustancia tiene una composición tal que puede exigir requerimientos especiales en los materiales. Por ejemplo es imprescindible identificar los Fluidos que tienen en su composición SH_2, H_2, Benceno, Sosa, etc. La especificación definida para cada Fluido por el departamento de Materiales de Tuberías puede variar en función de esta composición y del cliente.

5.1 Definición de los fluidos y coordinación con el departamento de materiales de tuberías.

Para minimizar el número de Fluidos, y siempre que no tenga grandes consecuencias en el coste de tuberías, es mejor agrupar todas las líneas con el mismo Código de Fluido, la misma Clase de tubería y diferentes condiciones de diseño, en un único Fluido con dicho Código de Fluido, dicha Clase de tubería y el par más restrictivo de condiciones de diseño de las líneas agrupadas bajo dicho fluido.

- Par más restrictivo de Condiciones de diseño: Par temperatura/presión de diseño que dé lugar a la mayor presión de prueba.

- La presión de prueba a bajas temperaturas suele ser de 1.3 a 1.5 veces la de diseño si el código de diseño aplicado es ASME B31.3 (se corrige con la

tensión máxima del material a la temperatura de diseño), pero en cualquier caso se debe contrastar este dato con el especialista de Materiales.

Como un Fluido está definido por sólo dos campos clave (Código de Fluido y Clase de Tubería), todos los casos en los que sean idénticos la naturaleza química de la sustancia de proceso (ejemplo: gasóleo) y la Clase de tubería, aunque difieran en otros campos (condiciones de diseño, clasificación del fluido según PED, etc.), requerirán diferentes Códigos de Fluido (ejemplo: GO para gasóleo y GOC para gasóleo caliente).

Normalmente, esta identificación ya ha sido realizada en la Ingeniería Básica de los Proyectos, y no se requieres trabajo adicional, pero Procesos puede detectar casos específicos en los que pueda dar lugar a una optimización de los pares Fluido/Clase de Tubería.

De no haberse hecho, habrá que integrar ambas sustancias de proceso dentro del mismo Fluido, que tendrá las características más estrictas de las dos sustancias integradas (ejemplo: las del gasóleo caliente).

La integración de ambas sustancias en un mismo Fluido puede ser contraproducente en términos económicos (aspecto fundamental en los contratos con precio fijo), La primera consecuencia es que se puede utilizar espesores de tubería superiores a lo realmente requerido. Adicionalmente puede implicar requisitos costosos de calidad, montaje, inspecciones, etc... En líneas que realmente no lo requieren; en este caso la solución sería crear un nuevo Fluido para estas líneas (de acuerdo con el Cliente), en lugar de integrarlas en un Fluido con condiciones más estrictas.

Puede darse el caso de que haya parejas de condiciones de diseño igualmente restrictivas (respecto de la misma Clase de tubería), pero cruzadas (baja presión de diseño y alta temperatura de diseño, alta presión de diseño y baja temperatura de diseño); en último término habrá que resolverlo con un nuevo Código de Fluido (de acuerdo con el Cliente).

Para reducir al máximo el número de Fluidos y dado que la especificación del material/rating es un campo propio del departamento de Materiales se debe seguir el siguiente procedimiento:

- 1º paso: el especialista de Procesos da todos los datos de procesos del Fluido, proponiendo Fluidos en función de la naturaleza de la sustancia de proceso y

de las condiciones de operación y de diseño de cada circuito de tuberías. Una vez realizada esta tarea, se lo da al especialista de Materiales.

- 2º paso: el especialista de Materiales define cada Fluido asignándole el "rating" de bridas y una Clase de tuberías, a partir de los datos de procesos.
- 3º paso: una vez completados todos los Fluidos, el especialista de Procesos decide qué Fluidos se pueden integrar en uno solo (porque tengan el mismo Código de Fluido y la misma clase de tubería), de modo que finalmente resulte un número razonable de Fluidos.

Ejemplos:

1º paso (Procesos) →	2º paso (Materiales) →	3º paso (Procesos)
Cód. – Clase	Cód. – Clase	Cód. - Clase
GO - (sin asignar)	GO - XXXXX	GO - XXXXX(incl.GO-XXXXX)
GO - (sin asignar)	GO - YYYYY	GO - YYYYY
GO - (sin asignar)	GO - XXXXX	GO - ZZZZZ
GO - (sin asignar)	GO' - ZZZZZ	

1º paso (Procesos) →	2º paso (Materiales) →	3º paso (Procesos)
Cód. – Clase	Cód. – Clase	Cód. - Clase
GO - (sin asignar)	GO - XXXXX	GO - XXXXX
GOC - (sin asignar)	GO - YYYYY	GO – YYYYY

1º paso (Procesos) →	2º paso (Materiales) →	3º paso (Procesos)
Cód. – Clase	Cód. – Clase	Cód. - Clase
GO - (sin asignar)	GO - XXXXX	GO - XXXXX
GOA - (sin asignar)	GOC - XXXXX	GO – XXXXX

5.2 Responsabilidades en la elaboración de la lista de fluidos

La edición del documento LISTA DE FLUIDOS es responsabilidad del departamento de Procesos con la colaboración con Materiales de Tuberías, si bien su ejecución deberá estar coordinada por la dirección del proyecto.

Procesos será el encargado de completar los datos de esta lista excepto el “rating” de las bridas y la clase de tuberías que son responsabilidad del especialista de Materiales de Tuberías.

El campo de notas será exclusivo de Procesos. Si el especialista de Materiales de Tuberías tuviera que realizar cualquier actuación en este campo deberá ponerse en contacto con el responsable del documento de Procesos.

La edición sólo debe ser modificada por el especialista de Procesos. Siempre que haya cambios en un fluido por Materiales de Tuberías, se debe comunicar a Procesos para la actualización de la edición si corresponde, ya que el número debe coincidir con el de la edición del documento.

5.3 Ediciones oficiales de la lista de fluidos

Normalmente de este documento se realizarán a lo largo del proyecto tres ediciones principales:

La primera edición, “Para comentarios”, reunirá la información contenida en la Ingeniería Básica con las especificaciones preliminares codificadas según los estándares del cliente incluyendo las posibles modificaciones realizadas después del análisis de consistencia.

En la segunda edición, “Incluidos comentarios del cliente”, Procesos incluirá los comentarios del cliente, si los hubiera.

En la tercera edición, “Edición final del proyecto”, recogerá nuevos fluidos que puedan haber surgido durante el desarrollo del detalle.

6. INFORMACIÓN DE LA LISTA DE LINEAS

La información a introducir en la lista de líneas se realiza por varias disciplinas según el campo a rellenar y de acuerdo al reparto que se indica a continuación

La descripción de la información que puede estar contenida en una lista de líneas (o en la base de datos de la misma) se hace en base a la disciplina que es la responsable de esta información, y por tanto el encargado de introducirla y supervisarla en la base de datos gestionada en SQL.

6.1 Información de procesos de la lista de líneas.

- **ÁREA**: es el código alfanumérico asignado a la Unidad o Área de proceso de la planta (ver apartado 2 de este procedimiento instrucción de trabajo).

- **FLUIDO**: es la combinación de Código de fluido y Clase de tubería que corresponden a la sustancia de proceso que circula por la línea. Todos los Fluidos deben estar recogidos en la lista de fluidos (ver "Información de la lista de fluidos" en el apartado 5 de este procedimiento).

  Para identificar los trims (elementos de tubería asociados a equipos, se utilzará el código de fluido EQ)

- **DIÁMETRO**: es el diámetro nominal de la tubería y se selecciona de entre la Tabla de Diámetros especificada por el Especialista de Materiales y que puede variar en función del cliente. Si una línea tiene tramos con diferentes diámetros se toma el mayor diámetro para que la categoría PED sea la correcta

  Se incluye a continuación una tabla típica de diámetros:

ϕ Decimales	ϕ Pulgadas	ϕ Decimales	ϕ Pulgadas	ϕ Decimales	ϕ Pulgadas	ϕ Decimales	ϕ Pulgadas
0	0" (2)	8	8"	38	38"	92	92"
0,13	1/8"	10	10"	40	40"	96	96"
0,25	1/4"	12	12"	42	42"		
0,38	3/8"	14	14"	44	44"		
0,5	1/2"	16	16"	46	46"		
0,75	3/4"	18	18"	48	48"		
1	1"	20	20"	52	52"		
1,25	1"1/4 (3)	22	22"	56	56"		
1,5	1"1/2 (3)	24	24"	60	60"		
2	2"	26	26"	64	64"		
2,5	2"1/2 (3)	28	28"	68	68"		
3	3"	30	30"	72	72"		
4	4"	32	32"	76	76"		
5	5"	34	34"	80	80"		
6	6"	36	36"	88	88"		

(1)___No todos los diámetros mostrados en la tabla se usan normalmente. Por ejemplo: 1”1/4, 2”1/2, 5”, no suelen utilizarse.

(2)___Se debe indicar 0 o 0” para aquellos diámetros que estén PENDIENTES de definición.

(3)___Para diámetros en pulgadas con parte entera y parte fraccional se debe colocar el símbolo de pulgadas (”) en el medio.

- **Nº DE LÍNEA**: es el número de identificación asignado a la línea. Es importante tener en cuenta que el número de cada línea debe tener el mismo número de dígitos en todo el proyecto (normalmente tres dígitos). Para conseguir esto los números bajos deberán ir precedidos de tantos ceros a la izquierda como dígitos falten para completar el número de dígitos prefijados.

  En líneas encamisadas se dará el mismo número para la línea y para la camisa pero distinto código de fluido para que se traten como líneas distintas

- **TIPO**: tiene dos opciones: ‘proceso’ o ‘servicios auxiliares’. Por defecto al crear la línea, está como proceso. Sirve para filtrar a la hora de sacar el informe y poder sacar el informe de las líneas de proceso, las de servicios o todas en un mismo informe. Sólo se rellena si lo requiere el cliente.

- **TIPO DE AISLAMIENTO**: es la letra o letras que designan al tipo de aislamiento de la línea, según la simbología adoptada para el proyecto (Cliente o **Intecsa Industrial/ Initec Energía**).

  El código de pintura para determinados clientes puede cambiar en función de si el aislamiento es total o parcial por lo que este dato debe ser facilitado al especialista de Materiales de Tuberías por Procesos. Como norma general el aislamiento es total excepto para protección personal donde sólo se aíslan las zonas accesibles al operario.

- **ESPESOR DE AISLAMIENTO** es el grosor de la capa de aislante térmico que se debe montar según las especificaciones de aislamiento que apliquen, expresado en las unidades de espesor elegidas para todo el proyecto.

  En la lista de líneas figura sólo el espesor de aislamiento requerido para el diámetro indicado de la línea principal.

El cálculo de espesor de aislamiento se puede introducir de forma manual o realizarse de forma automática en función de la tabla de espesores de aislamiento introducida en la aplicación. Ver IT-PR-35. Para línea encamisada el cálculo sólo se realizará para la línea de vapor.

- **TIPO DE TRACEADOR**: es la letra o letras que designan al tipo de traceado de la línea, según la simbología adoptada para el proyecto (cliente o **Intecsa Industrial/ Initec Energía**).

El código del aislamiento/traceado puede corresponder al estándar de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** (IT-PR-35 y Anexo I de la IT-PR-12) o al del Cliente

DESCRIPCIÓN	CODIGO INTECSA/ INITEC (IT-PR-35)	CODIGO INTECSA/ INITEC (IT-PR-12)
Protección personal	P	P
Conservación del calor	H	H
Protección antihielo		F
Traceado con vapor y calorifugado	S	S
Traceado con aceite y calorifugado	A	A
Traceado con agua y calorifugado	W	W
Traceado eléctrico y calorifugado	E	E
Encamisado y calorifugado		X
Anticondensación		A.S.
No aislado	N	N
Aislamiento frío	C	C
Protección personal con guarda		PG

El código del traceador corresponderá al estándar de **Intecsa Industrial/ Initec Energía (**ver especificación de tuberías EP-H-03 o EP-H-13) si el cliente no tiene un standard propio.

Tipo	Temperatura a mantener
T-1, T-1S	Hasta 15º C
T-2, T-2S y T-2T	De 16º C a 65º C
T-3, T-3T	de 66º C a 150º C

Las normas generales en el traceado son:

1. Temperatura a mantener: 10 ºC superior a la temperatura mínima admisible para el fluido de proceso, por congelación, viscosidad excesiva, condensación, etc.

2. Diferencia de temperatura: la diferencia de temperatura entre el vapor utilizado y la temperatura a mantener debe ser como mínimo 50 ºC.

(*) Para traceadores no eléctricos, Procesos, mediante notas en la lista de líneas, indicará el número de traceadores y diámetro según los estándares del Cliente o en su defecto los de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** (EP-H-03 o EP-H-13), o bien el código del tipo de traceado de acuerdo a la tabla anterior (ver especificación de tuberías EP-H-03 o EP-H-13). Este dato no suele figurar en la base de datos de listas de líneas.

- **¿BRIDAS AISLADAS?**: indica la necesidad de aislar o no las bridas de la línea.

  Las bridas normalmente irán aisladas si la línea lo está. Normalmente no se rellena

- **DE**: es el nombre del punto de partida de la línea, que puede ser: el límite de batería, otra línea o un equipo.

- **A**: es el nombre del punto donde termina la línea, puede ser: la misma línea, el límite de batería, otra línea o un equipo.

- **FASE**: es la fase o estado del fluido en la línea.

FASES	CÓDIGO
Líquido	L
Gas o Vapor	G
Doble fase líquido y gas/vapor	L+G
Suspensión de sólidos en un líquido (slurry)	L+S
Sólido	S
Doble fase gas y sólido	G+S

La fase “Sólido” se utilizará para líneas de gravedad de sólidos. La líneas con sólidos de transporte neumático tendrán la fase “Doble fase gas y sólido”.

Estos códigos de fases son los permitidos en la base de datos gestionada en SQL. Si el cliente exigiese otros habrá que ponerse en contacto con el administrador del programa del departamento de Informática y Procesos.

- **PRESIÓN DE OPERACIÓN**: es la presión normal de trabajo de la línea, expresada en las unidades de presión relativa elegidas para todo el proyecto. Si hay varios casos de operación se toma la más alta (o la más baja para líneas a vacío total).

- **TEMPERATURA DE OPERACIÓN**: es la temperatura normal de trabajo, expresada en las unidades de temperatura elegidas para todo el proyecto. Si hay varios casos de operación se toma la más alta (o la más baja en caso de ser negativa)

NOTA: Presión y Temperatura de Operación tienen generalmente solo carácter informativo sin otras consideraciones prácticas, excepto para Stress que las utiliza para ciertos cálculos como por ejemplo el diseño de juntas de expansión. Dada la variabilidad de estos parámetros a lo largo de la línea, Stress cuando ha utilice estos parámetros debe confirmar con Procesos que ha considerado los datos apropiados para evitar sobre-diseños.

- **PRESIÓN DE DISEÑO**: es la presión de diseño de la línea, expresada en las unidades de presión relativa elegidas para todo el proyecto.

- **TEMPERATURA DE DISEÑO**: es la temperatura de diseño de la línea, expresada en las unidades de temperatura elegidas para todo el proyecto.

La presión y temperatura de diseño de las líneas se debe determinar en base a los criterios establecidos en la IT-PR-16“Condiciones de diseño para equipos de proceso y tuberías”.

Si la línea está diseñada a vacío se indicará como “presión mínima de diseño”. Ver punto a continuación

Para líneas atmosféricas se pondrá como presión de operación 0.01 kg/cm^2 m y 0 kg/cm^2 m como presión de diseño. Cualquier valor de presión de diseño superior a 0 kg/cm^2 m dará como resultado 1.5 kg/cm^2 m de presión de prueba, como mínimo.

- **PRESIÓN MÍNIMA DE DISEÑO**: Se rellenará sólo en el caso de líneas que, además de tener una presión de diseño por encima de la atmosférica, tengan que estar diseñadas a vacío. Se rellenará también la “Temperatura Mínima de Diseño” que será la temperatura que corresponde a esta presión.

  Si el diámetro es de 18” o mayor se debe indicar en “NOTAS” la condición de vacío y la temperatura de diseño para este caso, porque en el informe de lista de líneas no salen estos campos El límite de 18” aplica para tuberías de acero al carbono. Para inoxidable se usan espesores menores y el diámetro límite puede ser menor.

- **TEMPERATURA MÍNIMA DE DISEÑO**: Se rellenará sólo en el caso de líneas que, además de tener una temperatura de diseño elevada, tengan que estar diseñadas a una temperatura bajo cero. Se rellenará también la “Presión de Diseño Mínima” que será la presión que corresponde a esta temperatura mínima de diseño

  Además de rellenar estos campos, es necesario indicarlo como nota porque en el informe de lista de líneas no salen.

- **MEDIO DE PRUEBA**: es el líquido o el gas que se utilizará en la prueba de presión de la tubería. Depende del fluido y del material base de la tubería, pero normalmente es agua (para más información ver el apartado de "Medio de Prueba" del punto 5 de esta IT). En el programa SQL LISTA DE LÍNEAS se rellena automáticamente en función del fluido, pero puede ser cambiado manualmente para cada línea.

  La presión de prueba la define Materiales de Tuberías y la temperatura de prueba suele ser la temperatura ambiente. Si una línea se debe probar a una temperatura superior a 38ºC, Procesos debe indicarlo con una nota en la línea correspondiente.

- **CLASIFICACIÓN DE FLUIDO SEGÚN RD 709/2015 (PED):** campo relativo a la clasificación del fluido según el RD 709/2015 (transposición de la Directiva Europea 2014/68/UE) sobre Equipos a presión. Artículo 4. Tiene como valores predeterminados "**a**" (gas, vapor o líquido volátil) o "**b**" (líquido no volátil). Cuando no aplique en las listas se indicará "**-**". En el nuevo programa SQL LISTA DE LÍNEAS Y EQUIPOS de este procedimiento) se rellenará automáticamente por comparación entre el campo "Temperatura de diseño" de la lista de líneas y el campo de la lista de fluidos llamado "Temperatura de saturación @ P = 0,5 bar m" (para más información ver el apartado de "Temperatura de saturación @ P = 0,5 bar m" en el punto 5 de este Procedimiento).

  Este campo se podrá ver en los informes de la lista de fluidos y de la lista de líneas y sirve como dato para el cálculo del campo "Categoría según PED" de las listas de líneas y equipos (Ver datos de Materiales de Tuberías de la lista de líneas y datos de las distintas especialidades de Mecánica según el tipo de equipos).

- **GRUPO DE FLUIDO SEGÚN ITC EP-3**: Sólo hay que rellenarlo si lo pide el cliente. Este campo es relativo a la clasificación del fluido según el ITC EP-3 de 5 de febrero de 2009 (Instrucción Técnica Complementaria (ITC) que se aplica a la instalación, inspecciones periódicas y reparaciones de todos los equipos a presión incluidos en el Reglamento de equipos a presión instalados en refinerías de petróleos y plantas petroquímicas).

  Tiene como valores los grupos 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2. El valor que adopta la línea será el correspondiente al grupo de fluido que lleve esta línea. Ver el campo correspondiente a la lista de fluidos en el apartado 5 de este Procedimiento.

- **SERVICIO DE FLUIDO SEGÚN ASME B31.3**:

  Este campo hace referencia a la clasificación de las líneas según los servicios ASME B31.3 que pueden tener los siguientes valores: **D** - Servicios", "**HP** - Alta presión", "**M** - Muy tóxico", "**N** - Normal" o estar fuera del código.

El dpto. de Procesos clasificará el fluido de acuerdo a los siguientes valores:

NN: No tóxico

TI: Tóxico o Inflamable

MT: Muy Tóxico

El programa calculará la categoría de cada línea en función de la clasificación anterior y las condiciones de operación y diseño de cada línea a partir de una subrutina que sigue la guía de clasificación descrita en la figura M300 de la norma dando como resultado los valores predeterminados "**D** - , "**HP** "**M** - y "**N** . Cuando el rating sea mayor de 2500# (420PN) entonces la línea está fuera del código y dará el resultado "**FC**".

El resultado se podrá ver en el informe de la lista de líneas.

Esta categorización se debe hacer en colaboración entre el departamento de Procesos y Construcción. Debe ser coordinada por el Jefe de Proyecto y tiene que contar con la aprobación del Cliente.

Esta categorización puede ser subjetiva, en especial cuando se trate de distinguir entre las clases D Servicios y N Normal, o entre N Normal y M Muy Tóxico. Cuando el Cliente no esté de acuerdo se discutirá y consensuara la clasificación de acuerdo con experiencias previas y/o las mejores técnicas de ingeniería.

Una vez alcanzado un acuerdo, habrá que revisar el grupo de fluido según ASME (ver información de la lista de fluidos) de la lista de fluidos asociado a estas líneas.

Ejemplo: Si el fluido asociado a una línea se había clasificado como TI (toxico o inflamable) y la clasificación de la línea resultaba ser N (normal) pero el cliente quiere que se clasifique como M (Muy toxico), habrá que cambiar el grupo ASME del fluido a MT (Muy toxico).

- **SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN**: código del sistema de construcción al que pertenezca la línea.

En determinados proyectos se puede considerar la división de la planta en varios sistemas de construcción desde el principio del proyecto, para ir asignando prioridades de cara a la fase de entrega de la planta por sistemas.

Sólo se rellena si la planta está dividida en sistemas.

- **TUBERÍA ESPECIAL**: Sólo se rellena si lo pide el cliente.

- **CAUDAL MÁSICO**: es el caudal másico que debe ser considerado para los cálculos de pérdida de carga de la línea expresado en las unidades de caudal másico del proyecto.

  Sólo se rellena si lo pide el Cliente.

- **DENSIDAD @ P, T**: es la densidad del fluido que va por la línea, en las condiciones de operación y expresada en las unidades de densidad elegidas para todo el proyecto. Esta densidad es la que se considera para los cálculos de pérdida de carga de la línea. Sólo se rellena en todas las líneas si lo pide el cliente.

  Stress de Tuberías necesita la densidad del fluido de ciertas líneas para usarla es sus cálculos

- **VISCOSIDAD @ P, T**: es la viscosidad del fluido que va por la línea, en las condiciones de operación y expresada en las unidades de viscosidad elegidas para todo el proyecto. Esta viscosidad es la que se considera para los cálculos de pérdida de carga de la línea

  Sólo se rellena si lo pide el cliente.

- **PRESIÓN DE VAPOR**: es la presión de vapor @ temperatura máxima admisible expresada en las unidades de presión relativa elegidas para todo el proyecto.

  Este campo está incluido en las bases de datos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** para determinados clientes que exigen que aparezca en sus listas.

  Sólo se rellena si lo pide el cliente.

- **TRATAMIENTO TÉRMICO DE SOLDADURAS POR CORROSIÓN**: es el tratamiento térmico que se les da a las soldaduras para evitar fenómenos de corrosión bajo tensión y la difusión de hidrógeno.

  En la ingeniería básica suele venir indicado qué líneas deben someterse a tratamiento térmico por corrosión. Se requiere para ciertas combinaciones fluido/metal tales como: gas sulfhídrico húmedo (0.3% mol) y acero al carbono, sulfhídrico disuelto en agua (10 ppm) y acero al carbono, sosa y potasa en ciertas concentraciones y acero al carbono e inoxidable, etc.

- **TEMPERATURA DE STRESS**: es la temperatura máxima que debe ser considerada para los cálculos de tensiones por dilatación y definición de soportes de la línea, expresada en las unidades de temperatura elegidas para todo el proyecto.

  Como norma general se considera que la temperatura de stress es la temperatura máxima de operación de una línea o la temperatura máxima alcanzada en otras condiciones temporales tales como puesta en marcha, ciclos de regeneración o paradas, decoquizado con vapor o limpieza con vapor (“steam out”).

  Estas líneas por donde se pasa vapor ocasionalmente tendrán como temperatura de stress la del vapor utilizado si resulta más alta que la máxima de operación de la línea.

  Con el fin de minimizar el coste en liras, juntas de expansión, soportes, etc. puede resultar conveniente considerar la temperatura de operación del vapor saturado a menor presión dado que las limpiezas con vapor se suelen hacer sin presurizar y durante cortos periodos de tiempo. Por ejemplo si se utiliza un vapor de baja 3.5 kg/cm^2 m @ 147 ºC y el steam out se hace con los venteos abiertos se puede acordar con el cliente rebajarla a 120 ºC. En cualquier caso resulta conveniente incluir los criterios que se van a utilizar en el cálculo del stress en las BASES DE DISEÑO para la aprobación del cliente.

  En la red de antorcha determinar la temperatura de stress requiere un estudio detallado de los escenarios de descarga. Se deben considerar las temperaturas de descarga en todos los casos posibles excepto el caso fuego. En ningún

caso la temperatura de stress del colector de antorcha debe ser superior a 350 ºC. En el colector se debe dar la temperatura de stress por tramos. Las líneas de entrada y salida de válvulas de seguridad / discos de ruptura tendrán como temperatura de stress la temperatura de descarga más alta de todos los escenarios analizados para el diseño del elemento de seguridad sin considerar el caso fuego. Se diseñarán a esta temperatura de stress las líneas desde las bridas del equipo hasta las de entrada del elemento de seguridad y desde la bridas de descarga hasta el punto del picaje del colector de antorcha. En casos de temperatura de descarga alta o por requerimientos de stress merece la pena considerar el enfriamiento por despresurización del gas en el propio elemento de seguridad para reducir la temperatura de stress en la descarga.

En las líneas que tengan temperaturas máximas de operación bajas (ejemplo: líneas de agua de refrigeración), se deberá analizar si es posible que pueda subir la temperatura por la acción de la radiación solar cuando no hay circulación o porque la línea esté vacía. Igualmente se debe estudiar la temperatura que puede alcanzar una línea traceada cuando está vacía.

Determinados Clientes pueden exigir que se tome como temperatura de stress la de diseño de la línea. Esto último se debe acordar con la dirección del proyecto durante la preparación de las bases de diseño, porque repercute en el coste.

La disciplina de Esfuerzos y Soportes de Tuberías debe de estar advertida de lo siguiente:

- Cuando una línea es sometida a un proceso de limpieza con vapor, el equipo al que está conectado también puede estar sometido a steam out y por tanto dilatarse a la vez que la línea. Esto es menos exigente desde el punto de vista del stress que suponer las bridas del equipo puntos fijos. Conviene acordar con el cliente el procedimiento de las limpiezas con vapor al inicio del proyecto y luego reflejarlo en el manual de operación

- Cuando se produce la descarga caliente de un elemento de seguridad el colector de antorcha inicialmente puede estar frío pero una parte del mismo se calienta rápidamente por la propia descarga.

- Se debe indicar al especialista de Stress aquellas líneas de aspiración y descarga de compresores alternativos. Los soportes deben pasar por la supervisión del compresorista que suele hacer un estudio analógico de pulsaciones.

▪ **P&IDs**: números de los P&IDs donde se encuentra la línea.

▪ **CIRCUITOS**: es la identificación del circuito de prueba al que pertenece la línea.

▪ **EDICIÓN**: sirve para indicar si se ha revisado algún dato de la línea. Debe cambiarse si se modifica cualquier dato de ésta. (Nº dígitos 2 ejemplo: 01)

Existe un campo específico para que los especialistas puedan cambiar la edición de la línea si cambia algún dato.

▪ **NOTAS**: sirve para escribir el número correspondiente a una nota particular sobre la línea, que se escribirá en la Página de Notas de la listas de líneas.

El campo de notas será exclusivo de Procesos. Si otro especialista tuviera que realizar cualquier actuación en este campo deberá ponerse en contacto con el responsable del documento de Procesos.

De manera general otros departamentos pueden solicitar que se incluyan las siguientes notas en las listas de líneas:

- A petición del Departamento de Construcción: nota general advirtiendo que "*la clasificación de los servicios según el código ASME B31.3 es orientativa hasta que el Cliente no dé su aprobación*".

  En las notas de la lista de líneas se debe advertir a Construcción de aquellas líneas que tengan un *servicio cíclico crítico* (calentamiento-enfriamiento cíclico y frecuente; ver ASME B31.3)

- A petición del Departamento de Materiales de Tuberías: notas sobre las categorías de líneas *(1) Los casos en los que la categoría de las líneas es* **-** *están fuera de categoría y deben cumplir el Art.3 Apartado 3 según la Directiva Europea 97/23/CE de Equipos a Presión. (2) Los casos en los que aparece* ***NA*** *están fuera del ámbito de aplicación de la Directiva Europea*

97/23/CE de Equipos a Presión. Una nota parecida se incluirá en las listas de equipos cuando el cliente exija que la categorización según PED aparezca en estas listas.

Determinados Clientes pueden pedir que figuren otras notas en esta lista tales como: descripción de los códigos de las fases, etc.

Cuando deba desaparecer una línea del proyecto que previamente existía, el procedimiento a seguir debe ser anular esa línea pero no borrarla permanentemente para guardar un histórico de ese cambio.

6.2 Información de tuberías de la lista de líneas

A continuación se describen los campos de una línea relativos a información de Tuberías:

- **PLANO / ISOMÉTRICO**: Número de la isométrica donde está representada la línea.
- **CÁLCULO DEL Nº DE STRESS**: Resultado del cálculo de stress.

6.3 Información de materiales de la lista de líneas

A continuación se describen los campos de una línea relativos a información de Materiales de Tuberías:

- **PRESIÓN DE PRUEBA**: es la presión a la que se prueba la línea según código, expresada en las unidades de presión relativa elegidas para todo el proyecto, en base al medio de prueba.

- **PRESIÓN MÁXIMA DE PRUEBA**: es la máxima presión a la que se puede probar la línea, expresada en las unidades de presión relativa elegidas para todo el proyecto.

  El dato de Presión máxima de Prueba se utiliza para determinar los circuitos de prueba.

- **% TOLERANCIA A LA SOBREPRESIÓN**: (de momento no es necesario)

- **SCHEDULE**: Normalización de los espesores comerciales para cada diámetro.

- **ESPESOR DE PARED**: diferencia entre el radio interior y exterior de la tubería, expresado en las unidades de espesor elegidas para todo el proyecto.

- **MÍNIMO ESPESOR REQUERIDO:** es el mínimo espesor de pared necesario por cálculo, incluyendo tolerancias de fabricación y sobreespesor de corrosión, bajo presiones internas y externas,. Estará expresado en las unidades de espesor elegidas para todo el proyecto.

- **ESPESOR DE RETIRO**: espesor fijado por el Cliente a partir del cual se debería sustituir el material, expresado en las unidades de espesor elegidas para todo el proyecto.

  Este espesor debe ser siempre mayor o igual que el espesor de cálculo.

- **MATERIAL EMPERNADO**: es el material utilizado para los pernos.

  Sólo se debe indicar en aquellos casos en los que se utilice un material diferente al incluido en la especificación de la tubería.

- **CATEGORÍA SEGÚN PED RD 709/2015 (PED)**: campo relativo a la Clasificación del Fluido según el RD 709/2015 (transposición de la Directiva Europea 2014/68/UE Pressure Equipment Directive (PED) sobre equipos a presión;" Tiene como valores predeterminados "**I**", "**II**", o "**III**" (números romanos). La severidad de esta categorización va en **orden creciente**.

  A la hora de categorizar una línea puede ocurrir:

  - Que no se clasifique como "I", "II" o "III" pero que deba cumplir el Art. 3 Apartado 3 según la Directiva Europea 2014/68/CE de aparatos a presión. Para designar estas líneas en el campo de CATEGORÍA SEGÚN PED indicaremos "**-**".

  - Que quede fuera del ámbito de aplicación de la Directiva Europea 2014/68/CE de aparatos a presión, porque la presión de diseño sea inferior a 0.5 bar m. Para designar estas líneas en el campo de CATEGORÍA SEGÚN PED indicaremos "**NA**".

  La categorización de las líneas depende de:

- La clasificación de fluido según RD 709/2015 (“1”, “2”, “-“ y “a”, “b”, “-“) (ver información de la Lista de Fluidos)
- La presión de diseño (Ps)
- El diámetro nominal de la línea (DN)

Los criterios de categorización se recogen en las tablas de los anexos de esta instrucción de trabajo (para más información ver RD 769/1999 de 7 de mayo).

- **CATEGORÍA SEGÚN RAP (ITC-MIE-AP6)**: Este campo no se debe de rellenar para futuros proyectos puesto que la instrucción quedó derogada por el nuevo RD 2060/2008 de 12 de Diciembre y más concretamente por la ITC EP-3 que se explicará en el siguiente punto. Este campo solo se rellenaba cuando era exigido por el cliente. Tiene como valores predeterminados "**I**", "**II**", "**III**", “**IV**” o "**V**" (números romanos). La severidad de esta categorización va en orden **decreciente**.

  Servía para determinar la periodicidad de inspecciones y pruebas (ver información de la lista de equipos en el apartado 4 de este procedimiento).

- **PINTURA**: código de la especificación de pintura.

  El código de pintura puede corresponder al del estándar de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** (ver la especificación de construcción EC-L-1).

- **TRATAMIENTO TÉRMICO DE SOLDADURAS POR CÓDIGO**: es el tratamiento térmico que se tiene que dar a las soldaduras cuando el espesor de pared supera un determinado valor.

6.4 Ediciones oficiales de la lista de líneas

Antes de la emisión de una lista de líneas Procesos debe avisar al responsable de Materiales de Tuberías para que completen sus datos en la base de datos.

El número de ediciones de este documento dependerá del tipo de contrato y del alcance del proyecto.

En proyectos de ingeniería de detalle se realizarán a lo largo del proyecto un mínimo de 3 ediciones:

La primera edición, “Para comentarios”, reunirá la información contenida en la Ingeniería Básica así como las posteriores modificaciones aceptadas y contempladas en el contrato. No es necesario incluir ni presión de prueba, ni categoría de líneas ni número de isométrico.

En la segunda edición, “Para diseño”, Procesos actualizará los datos de proceso (también en las líneas de servicios) incluirá los espesores de aislamiento y los comentarios del cliente, si los hubiera. Materiales de Tuberías incorporará las presiones de prueba, código de pintura y categorización de las líneas.

En la tercera edición, “Para construcción”, se hará una revisión general incorporando los comentarios surgidos durante el diseño de tuberías. La disciplina de diseño de tuberías incorporará en esta edición el número de isométrico al que pertenece cada línea.

6.5 Identificación de las líneas

La estructura típica del número de identificación de una línea es:

l – m – n – o – p – q – r

l = código del área de proceso a la que pertenece la línea, si el proyecto está dividido en áreas de proceso, y si este código no forma parte del nº de línea (ver más adelante). También puede expresar el número de proyecto en “revampings”.

m = diámetro nominal de la línea (sólo la cifra si es en milímetros, o la cifra con la indicación " de pulgadas si se expresa con estas unidades).

n = las letras clave del fluido de proceso, o Código de fluido. Dado que es habitual que cada Cliente tenga sus propios Códigos de fluido, que para la explotación es preciso mantener, el Departamento de Procesos la fija, según el Cliente, para cada Proyecto concreto (ver “Información de la lista de fluidos” en este procedimiento).

o = un número de tres a cinco cifras que corresponde al orden de numeración dentro del fluido, empezando en el (00)001. En algunos proyectos la primera o las dos primeras cifras indican el área o unidad de proceso.

Es importante tener en cuenta que el nº de cada línea "debe tener el mismo número de dígitos" en todo el proyecto, para conseguir esto, los números bajos deberán ir precedidos de tantos ceros a la izquierda como dígitos les falten para completar el nº de dígitos prefijado.

p = el conjunto de cifras y letras que identifica la Clase de tuberías, según las especificaciones de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**, EP-H-05 (normas ANSI) o EP-H-10 (normas DIN), o las propias del cliente.

q = código del aislamiento, según la IT-PR-35, el Anexo I de la IT-PR,-o los estándares del cliente.

r = espesor del aislamiento (si el cliente lo requiere como parte de la identificación de la línea).

Así, por ejemplo: 50-6"-UW-0182-N27-H-40 es la línea nº 0182 del Área 50, su Clase de tuberías es N27, el Código de fluido es UW y la tubería, de 6", lleva aislamiento para calor (H) de un espesor de 40mm.

Estos criterios de identificación pueden ser modificados para adaptarse a los estándares del Cliente a este respecto. En este caso, será necesario contrastar estos estándares con los requisitos de la Base de Datos en cuanto al formato de los datos, para realizar al comienzo del proyecto las adaptaciones necesarias (número e identificación de áreas de proceso, formato de los campos en los archivos de texto generados por AutoCAD o Microstation) y consensuar con el Cliente adaptaciones de sus estándares al formato requerido por el programa LISTA DE LÍNEAS.

Es importante también verificar con el departamento de Diseño de Tuberías que no se repiten los números de las líneas ni en los P&ID's ni en la lista de líneas.

6.6 Identificación de Trims

Los trims (elementos de tubería asociados a equipos) se introducirán en la lista de equipos a efectos de identificación, asociación a isométrica e inclusión en los MTO de tuberías.

Dentro de este apartado se incluyen válvulas de drenaje, conexiones a instrumentos, válvulas de aislamiento de instrumentos no incluidas en éstos, venteos, etc. No

incluyen reboses dirigidos al suelos que se consideran como línea. Aplica principalmente a tanques y recipientes

Habrá sólo un trim por equipo o un trim por equipo y clase de tubería si son de materiales distintos.

La introducción de estos elementos será de acuerdo al mismo procedimiento que para las líneas, utilizando el código de fluido EQ, en vez del servicio realmente contenido en el servicio.

La identificación de trims re realizará a nivel interno a los efectos indicados al principio de este apartado, pero no se listará en la lista de líneas ni generará un documento aparte. Sí se indicarán en el P&ID correspondiente los nºs trims asignados a cada equipo.